

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN LẬP TRÌNH GIS
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG LOGISTICS**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phúc Trọng: 125080214

Dương Nguyễn Trường Sang: 1250080158

Lớp: 12_ĐH_CNTT4

Khoá: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Duy Tuấn

CN. Nguyễn Phan Chí Thành

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN LẬP TRÌNH GIS
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG LOGISTICS**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phúc Trọng: 125080214

Dương Nguyễn Trường Sang: 1250080158

Lớp: 12_ĐH_CNTT4

Khoá: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Duy Tuấn

CN. Nguyễn Phan Chí Thành

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng GIS*”, nhóm em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ và động viên quý báu từ thầy Th.S Nguyễn Duy Tuấn và thầy CN. Nguyễn Phan Chí Thành.

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Duy Tuấn và thầy CN. Nguyễn Phan Chí Thành – hai người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập. Đặc biệt, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Duy Tuấn – giảng viên hướng dẫn – đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và góp ý để nhóm em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Nhóm em cũng xin cảm ơn các bạn đã hỗ trợ, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu.

Cuối cùng, nhóm em xin gửi lời cảm ơn đến thầy đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
DANH SÁCH CÁC BẢNG	8
DANH SÁCH SƠ ĐỒ	9
SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH.....	10
LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	2
1.1 Lý do chọn đề tài.....	2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.2.3 Đối tượng nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu	4
2.1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới.....	4
2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.....	4
2.2 Công nghệ sử dụng.....	5
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU SỬ DỤNG.....	10
3.1 Nguồn dữ liệu.....	10
3.2 Cấu trúc dữ liệu	10
3.2.1 Bảng Khách hàng (Customer).....	10
3.2.2 Bảng Tài xế (Driver).....	10
3.2.3 Bảng Phương tiện (Vehicle)	10
3.2.4 Bảng Đơn hàng (Order)	11
3.2.5 Bảng Vị trí (Location).....	11
3.2.6 Bảng Thanh toán (Payment)	11
3.2.7 Bảng Tài khoản (User).....	11
3.3 Tiền xử lý dữ liệu	12
3.3.1 Thu thập dữ liệu	12
3.3.2 Chuẩn hóa dữ liệu không gian	12
3.3.3 Chuyển đổi định dạng dữ liệu	12
3.3.4 Xử lý dữ liệu phục vụ tìm kiếm	12
3.3.5 Lưu trữ dữ liệu	12

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	13
4.1 Kiến trúc hệ thống.....	13
4.1.1 Sơ đồ UseCase:	13
4.1.2 Sơ đồ Active:	14
4.1.3 Sơ đồ tuần tự:	18
4.1.4 Sơ đồ ERD	19
4.1.5 Sơ đồ Class Diagram.....	20
4.2 Quy trình xử lý dữ liệu	20
4.2.1 Thu thập dữ liệu	20
4.2.2 Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.....	20
4.2.3 Xử lý dữ liệu	20
4.2.4 Lưu trữ dữ liệu	21
4.2.5 Hiển thị dữ liệu	21
4.3 Chức năng hệ thống.....	21
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG WEBSITE.....	22
5.1 Giao diện hệ thống	22
5.1.1 Trang chủ (Logistics GIS)	22
5.1.2 Dịch vụ.....	23
5.1.3 Bảng giá tham khảo:	24
5.1.4 Tuyển dụng	25
5.1.5 Tin tức	26
5.1.6 Trang xử lý lỗi (Error Pages)	27
5.1.7 Giao diện trang Dashboard	29
5.1.8 Trang đăng nhập	32
5.1.9 Trang đăng ký	32
5.2 Các chức năng chính	33
5.2.1 Chức năng tạo đơn hàng	33
5.2.2 Chức năng quản lý đơn hàng	35
5.2.3 Chức năng thêm phương tiện.....	36
5.2.4 Chức năng quản lý thông tin tài xế	38
5.2.5 Chức năng quản lý kho bãi	39
5.2.6 Chức năng quản lý đơn hàng đa kho.....	44
5.2.7 Thông tin lộ trình giao hàng.....	45
5.2.8 Lịch sử hoạt động đơn hàng.....	46

5.2.9	Chức năng check-in lô hàng	47
5.3	Công nghệ bản đồ.....	48
5.3.1	Chức năng tìm kiếm và đánh dấu vị trí trên bản đồ.....	48
5.3.2	Chức năng tính khoảng cách và định tuyến.....	50
CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....		52
6.1	Giao diện hệ thống	52
6.2	Kết quả thực nghiệm	52
6.3	Đánh giá hệ thống	53
6.3.1	Ưu điểm	53
6.3.2	Hạn chế	53
6.4	Kết luận và hướng phát triển.....	53
6.4.1	Kết luận.....	54
6.4.2	Hướng phát triển	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO		55

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Ý nghĩa
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc trang web
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ dùng để thiết kế giao diện và định dạng trang web
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình phía client dùng để xử lý tương tác trên web
GIS	Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý dùng để quản lý và phân tích dữ liệu không gian
WebGIS	Web Geographic Information System	Hệ thống GIS hoạt động trên nền tảng web
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng dùng để kết nối các hệ thống
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dùng để trao đổi giữa client và server
GeoJSON	Geographic JSON	Định dạng JSON dùng cho dữ liệu không gian
OSM	OpenStreetMap	Dữ liệu bản đồ mã nguồn mở
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

DANH SÁCH CÁC BẢNG

3.2.1	Bảng Khách hàng (Customer).....	10
3.2.2	Bảng Tài xế (Driver).....	10
3.2.3	Bảng Phương tiện (Vehicle)	10
3.2.4	Bảng Đơn hàng (Order)	11
3.2.5	Bảng Vị trí (Location).....	11
3.2.6	Bảng Thanh toán (Payment)	11
3.2.7	Bảng Tài khoản (User).....	11

DANH SÁCH SƠ ĐỒ

4.1.1	Sơ đồ UseCase:	13
4.1.2	Sơ đồ Active:	14
4.1.2.1	Sơ đồ tạo đơn hàng	14
4.1.2.2	Sơ đồ xử lý đơn hàng.....	15
4.1.2.3	Sơ đồ thanh toán	16
4.1.2.4	Sơ đồ quản lý tài xế.....	17
4.1.2.5	Sơ đồ đăng nhập.....	18
4.1.3	Sơ đồ tuần tự:	18
4.1.4	Sơ đồ ERD	19
4.1.5	Sơ đồ Class Diagram.....	20

SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Python	5
Hình 2.2 Django.....	6
Hình 2.3 PostgreSQL	6
Hình 2.4 HTML	7
Hình 2.5 CSS.....	7
Hình 2.6 JavaScript	8
Hình 2.7 Leaflet	8
Hình 2.8 GeoPandas	9
Hình 4.1 Sơ đồ UseCase	13
Hình 4.2 Sơ đồ tạo đơn hàng	14
Hình 4.3 Sơ đồ xử lý đơn hàng	15
Hình 4.4 Sơ đồ thanh toán	16
Hình 4.5 Sơ đồ quản lý tài xế.....	17
Hình 4.6 Sơ đồ đăng nhập	18
Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự.....	19
Hình 4.8 Sơ đồ ERD.....	19
Hình 4.9 Sơ đồ Class Diagram	20
Hình 5.1 Trang chủ (logistics GIS)	22
Hình 5.2 Dịch vụ	23
Hình 5.3 Bảng giá tham khảo	24
Hình 5.4 Tuyển dụng.....	25
Hình 5.5 Tin tức và cập nhật	26
Hình 5.6 Tin tức mới nhất.....	27
Hình 5.7 Trang lỗi 404.....	28
Hình 5.8 Trang lỗi 500.....	29
Hình 5.9 Giao diện trang Dashboard	30
Hình 5.10 Quản lý phương tiện	30
Hình 5.11 Quản lý đơn hàng.....	31
Hình 5.12 Check-in kho bãi	31
Hình 5.13 Quản lý tài xế	31
Hình 5.14 Trang đăng nhập.....	32
Hình 5.15 Trang đăng ký	33

<i>Hình 5.16 Chức năng tạo đơn hàng.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 5.17 Chức năng quản lý đơn hàng sau khi đặt</i>	<i>36</i>
<i>Hình 5.18 Chức năng thêm phương tiện</i>	<i>37</i>
<i>Hình 5.19 Kết quả sau khi thêm phương tiện</i>	<i>37</i>
<i>Hình 5.20 Chức năng quản lý thông tin tài xế.....</i>	<i>39</i>
<i>Hình 5.21 Chức năng xóa tài xế</i>	<i>39</i>
<i>Hình 5.22 Chức năng quản lý kho bãi</i>	<i>40</i>
<i>Hình 5.23 Chức năng thêm kho bãi</i>	<i>41</i>
<i>Hình 5.24 Kết quả sau khi thêm kho bãi</i>	<i>41</i>
<i>Hình 5.25 Thông tin kho bãi sau khi thêm</i>	<i>43</i>
<i>Hình 5.26 Chức năng xóa kho bãi</i>	<i>44</i>
<i>Hình 5.27 Chức năng quản lý đơn hàng đa kho</i>	<i>45</i>
<i>Hình 5.28 Thông tin lộ trình giao hàng</i>	<i>46</i>
<i>Hình 5.29 Lịch sử hoạt động đơn hàng</i>	<i>47</i>
<i>Hình 5.30 Chức năng check-in lô hàng</i>	<i>48</i>
<i>Hình 5.31 Chức năng tìm kiếm</i>	<i>49</i>
<i>Hình 5.32 Chức năng ghim vị trí</i>	<i>49</i>
<i>Hình 5.33 Hiển thị lộ trình và khoảng cách trên bản đồ</i>	<i>51</i>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển và giao nhận hàng hóa ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp logistics trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng. Tuy nhiên, việc quản lý giao hàng theo phương pháp truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế như khó kiểm soát tuyến đường, tốn thời gian và thiếu tính trực quan.

Trước thực tế đó, việc ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý giao hàng logistics được xem là một giải pháp hiệu quả. GIS không chỉ hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian mà còn giúp phân tích, tối ưu hóa tuyến đường và trực quan hóa thông tin trên bản đồ, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm em lựa chọn đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng GIS*” nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý giao hàng một cách khoa học và hiệu quả hơn. Đề tài tập trung vào việc thu thập và xử lý dữ liệu không gian, xây dựng bản đồ hiển thị các điểm giao hàng, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích để tìm ra tuyến đường tối ưu.

Thông qua đề tài, nhóm em mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời góp phần làm rõ vai trò và tiềm năng của GIS trong lĩnh vực logistics hiện nay.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm trực tuyến, hoạt động giao nhận hàng hóa (logistics) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội. Đặc biệt tại các đô thị lớn, số lượng đơn hàng tăng nhanh kéo theo yêu cầu cao về tốc độ, độ chính xác và hiệu quả trong quá trình giao hàng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc quản lý và điều phối giao hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: chưa tối ưu hóa được tuyến đường, khó kiểm soát vị trí phương tiện, mất nhiều thời gian di chuyển và chi phí vận hành cao. Những hạn chế này phần lớn xuất phát từ việc thiếu các công cụ hỗ trợ trực quan và phân tích dữ liệu không gian một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) nổi lên như một giải pháp hữu ích, cho phép quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian một cách trực quan trên bản đồ. Việc ứng dụng GIS trong logistics giúp tối ưu hóa tuyến đường giao hàng, theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực và nâng cao hiệu quả quản lý.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn nêu trên, nhóm em quyết định lựa chọn đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng GIS*” nhằm nghiên cứu và xây dựng một mô hình ứng dụng GIS vào quản lý giao hàng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí trong lĩnh vực logistics.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng công nghệ GIS nhằm hỗ trợ quản lý, giám sát và tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng hóa. Thông qua việc ứng dụng GIS, hệ thống hướng đến việc nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian giao hàng và tăng tính trực quan trong việc theo dõi, quản lý hoạt động logistics.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: Nghiên cứu và tổng hợp các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng trong lĩnh vực logistics.

Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian bao gồm dữ liệu đường giao thông và các điểm giao hàng.

Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và tích hợp vào hệ thống GIS.

Xây dựng bản đồ hiển thị vị trí các điểm giao hàng và mạng lưới giao thông.

Áp dụng các thuật toán để tìm kiếm và đề xuất tuyến đường giao hàng tối ưu.

Thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đơn hàng và theo dõi quá trình giao hàng trên bản đồ.

Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua việc so sánh với phương pháp quản lý truyền thống.

Các mục tiêu cụ thể này là cơ sở để triển khai và hoàn thiện hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng GIS một cách hiệu quả và thực tiễn.

1.2.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng công nghệ GIS. Cụ thể bao gồm:

Dữ liệu không gian như mạng lưới giao thông, vị trí các điểm giao hàng.

Dữ liệu thuộc tính liên quan đến đơn hàng (tên khách hàng, địa chỉ, thời gian giao nhận...).

Các phương pháp và thuật toán hỗ trợ tối ưu hóa tuyến đường giao hàng.

Hệ thống phần mềm phục vụ việc quản lý, giám sát và hiển thị thông tin giao hàng trên bản đồ.

Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi một khu vực cụ thể (ví dụ: một quận hoặc khu vực tại TP.HCM).
- Phạm vi nội dung: Tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý giao hàng, hiển thị bản đồ và tối ưu tuyến đường; chưa đi sâu vào các yếu tố như dự báo nhu cầu hoặc tối ưu đa phương tiện vận tải.
- Phạm vi thời gian: Dữ liệu sử dụng mang tính minh họa hoặc thu thập trong một khoảng thời gian nhất định, chưa cập nhật theo thời gian thực. Phạm vi nội dung: Tập trung vào việc phân loại lớp phủ đất (LULC), tính toán các chỉ số phân mảnh cảnh quan và xác định các vị trí tối ưu để thiết lập hành lang sinh thái.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

2.1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực logistics đã được nghiên cứu và phát triển từ khá sớm, đặc biệt tại các quốc gia có nền công nghiệp và công nghệ phát triển như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa mạng lưới vận chuyển, lựa chọn vị trí kho bãi, phân tích không gian và hỗ trợ ra quyết định trong chuỗi cung ứng.

Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng GIS đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích tuyến đường, tối ưu hóa vận tải và giảm chi phí logistics. Theo một nghiên cứu tổng quan, các ứng dụng GIS trong quản lý chuỗi cung ứng chủ yếu bao gồm: phân tích mạng lưới giao thông và thuật toán định tuyến, lựa chọn vị trí tối ưu (location-allocation), phân tích không gian và tích hợp với các công cụ tối ưu hóa ().

Bên cạnh đó, các nghiên cứu quốc tế cũng đã phát triển các mô hình tối ưu hóa phân phối động, kết hợp GIS với các thuật toán như Dijkstra, Tabu Search hay Vehicle Routing Problem (VRP) để nâng cao hiệu quả giao hàng. Việc tích hợp GIS với GPS và hệ thống thông tin thời gian thực cũng giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành và giảm chi phí phân phối ().

Ngoài ra, xu hướng nghiên cứu hiện nay còn hướng đến việc tích hợp GIS với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Digital Twin nhằm xây dựng các hệ thống logistics thông minh, có khả năng dự đoán và tối ưu hóa trong thời gian thực.

2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng GIS trong lĩnh vực logistics còn tương đối mới nhưng đang ngày càng được quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Các nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào việc ứng dụng GIS trong quản lý giao thông, quy hoạch đô thị và bước đầu áp dụng vào lĩnh vực logistics như quản lý vận tải, xác định tuyến đường tối ưu và phân bố điểm giao hàng. Một số đề tài nghiên cứu đã ứng

dùng GIS để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí.

Ngoài ra, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam cũng đã triển khai các đề tài liên quan đến GIS trong logistics, tuy nhiên quy mô còn nhỏ và chủ yếu mang tính thử nghiệm. Việc ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp logistics vẫn còn hạn chế do các yếu tố như thiếu dữ liệu không gian chính xác, chi phí triển khai cao và hạn chế về nguồn nhân lực chuyên môn.

Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thực tiễn, việc ứng dụng GIS trong quản lý giao hàng và logistics tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong tương lai.

quản lý địa phương đối với tính kết nối của cảnh quan rừng, làm cơ sở cho việc đề xuất các hành lang sinh thái phù hợp với thực trạng hiện nay.

2.2 Công nghệ sử dụng

Backend

Python

Là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển hệ thống. Python có cú pháp đơn giản, dễ học và mạnh mẽ, phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng web và xử lý dữ liệu.



Hình 2.1 Python

Django

Là một framework web mã nguồn mở viết bằng Python, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web nhanh chóng và an toàn. Django cung cấp sẵn các chức năng như quản lý người dùng, routing, ORM (Object Relational Mapping), giúp giảm thiểu thời gian phát triển.



Hình 2.2 Django

PostgreSQL

Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ tốt dữ liệu không gian (GIS) thông qua extension PostGIS. PostgreSQL đảm bảo tính ổn định, hiệu suất cao và phù hợp cho các hệ thống có dữ liệu lớn.



Hình 2.3 PostgreSQL

Frontend

HTML (HyperText Markup Language): Là ngôn ngữ dùng để xây dựng cấu trúc của trang web. HTML giúp định nghĩa các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng,...

HTML



Hình 2.4 HTML

CSS (Cascading Style Sheets): Được sử dụng để thiết kế giao diện, định dạng màu sắc, bố cục và hiệu ứng cho trang web, giúp hệ thống trở nên trực quan và thân thiện với người dùng.

CSS



Hình 2.5 CSS

JavaScript: Là ngôn ngữ lập trình phía client, giúp tạo ra các tương tác động trên website như xử lý sự kiện, gọi API, cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại trang. Thư viện bản đồ



Hình 2.6 JavaScript

Leaflet

Là thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để hiển thị bản đồ tương tác trên web. Leaflet nhẹ, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều tính năng như marker, popup, layer, giúp hiển thị dữ liệu vị trí một cách trực quan.



Hình 2.7 Leaflet

Thư viện GIS

GeoPandas

Là thư viện Python mở rộng từ Pandas, hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu không gian (geospatial data). GeoPandas cho phép làm việc với shapefile, GeoJSON và thực hiện các phép toán không gian.



Hình 2.8 GeoPandas

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU SỬ DỤNG

3.1 Nguồn dữ liệu

Lấy từ các ứng dụng Garb, Ahamove, Shopee, Be,...

3.2 Cấu trúc dữ liệu

3.2.1 Bảng Khách hàng (Customer)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
customer_id	INT (PK)	Mã khách hàng
name	VARCHAR	Tên khách hàng
phone	VARCHAR	Số điện thoại
email	VARCHAR	Email
address	TEXT	Địa chỉ

3.2.2 Bảng Tài xế (Driver)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
driver_id	INT (PK)	Mã tài xế
name	VARCHAR	Tên tài xế
phone	VARCHAR	Số điện thoại
vehicle_type	VARCHAR	Loại phương tiện
status	VARCHAR	Trạng thái (Online/Offline)

3.2.3 Bảng Phương tiện (Vehicle)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
vehicle_id	INT (PK)	Mã phương tiện
type	VARCHAR	Loại xe (xe máy, ô tô)
license_plate	VARCHAR	Biển số

capacity	FLOAT	Tải trọng
----------	-------	-----------

3.2.4 Bảng Đơn hàng (Order)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
order_id	INT (PK)	Mã đơn hàng
customer_id	INT (FK)	Liên kết khách hàng
driver_id	INT (FK)	Tài xế nhận đơn
pickup_address	TEXT	Địa chỉ lấy hàng
delivery_address	TEXT	Địa chỉ giao hàng
status	VARCHAR	Trạng thái đơn
created_at	DATETIME	Thời gian tạo

3.2.5 Bảng Vị trí (Location)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
location_id	INT (PK)	Mã vị trí
latitude	FLOAT	Vĩ độ
longitude	FLOAT	Kinh độ
address	TEXT	Địa chỉ mô tả

3.2.6 Bảng Thanh toán (Payment)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
payment_id	INT (PK)	Mã thanh toán
order_id	INT (FK)	Liên kết đơn hàng
amount	FLOAT	Số tiền
method	VARCHAR	Phương thức (COD, online)
status	VARCHAR	Trạng thái

3.2.7 Bảng Tài khoản (User)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user_id	INT (PK)	Mã tài khoản
username	VARCHAR	Tên đăng nhập
password	VARCHAR	Mật khẩu

role	VARCHAR	Vai trò (admin/user/driver)
------	---------	-----------------------------

3.3 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào hệ thống, cần thực hiện các bước tiền xử lý nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, đồng nhất và phù hợp cho việc hiển thị trên bản đồ cũng như phục vụ cho quá trình phân tích.

3.3.1 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn như:

- Dữ liệu mô phỏng đơn hàng, khách hàng, tài xế
- Dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap
- Dữ liệu địa chỉ do người dùng nhập

3.3.2 Chuẩn hóa dữ liệu không gian

- Chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ (Geocoding)
- Đảm bảo dữ liệu tọa độ theo cùng hệ quy chiếu (WGS84)
- Kiểm tra tính hợp lệ của tọa độ (latitude, longitude)

3.3.3 Chuyển đổi định dạng dữ liệu

- Chuyển dữ liệu sang định dạng **GeoJSON** để sử dụng trên bản đồ
- Tối ưu dữ liệu để hiển thị bằng thư viện Leaflet
- Kết nối dữ liệu với hệ thống backend (Django + PostgreSQL)

3.3.4 Xử lý dữ liệu phục vụ tìm kiếm

- Tính toán khoảng cách giữa các điểm (đơn hàng – tài xế)
- Xác định tài xế gần nhất
- Lọc dữ liệu theo bán kính tìm kiếm

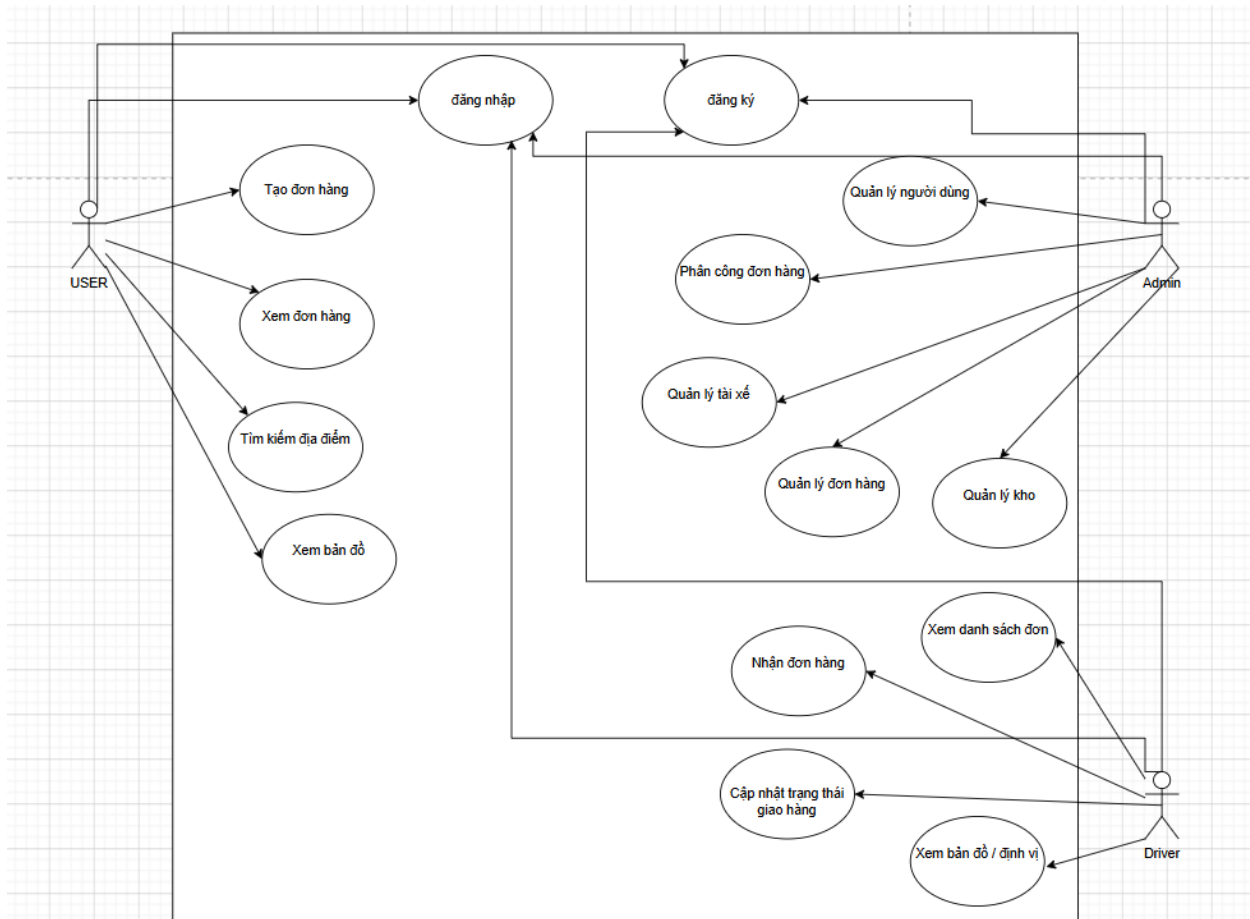
3.3.5 Lưu trữ dữ liệu

- Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Tổ chức dữ liệu theo bảng (customer, driver, order, location, ...)
- Đảm bảo khả năng truy vấn nhanh và hiệu quả

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống

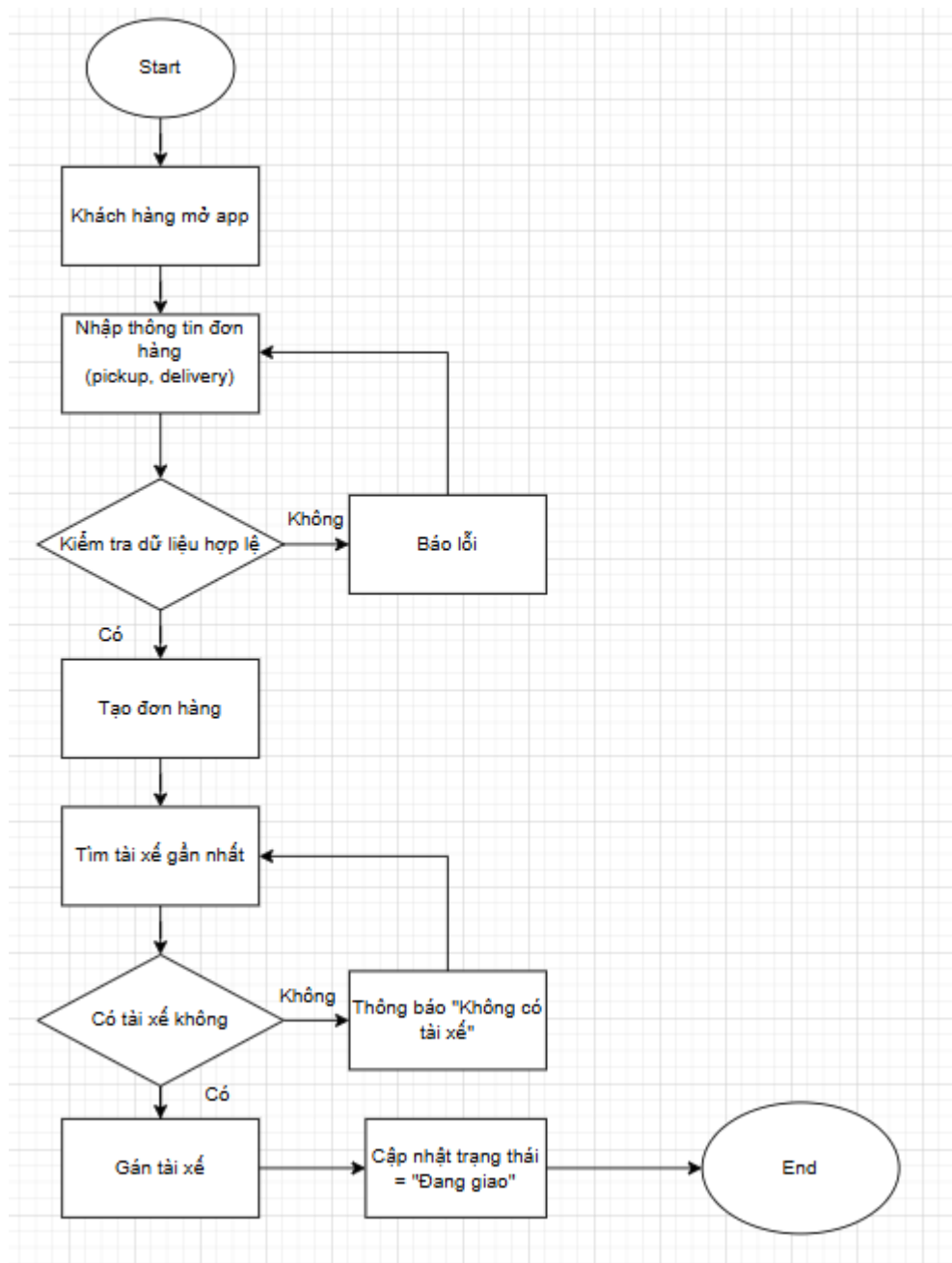
4.1.1 Sơ đồ UseCase:



Hình 4.1 Sơ đồ UseCase

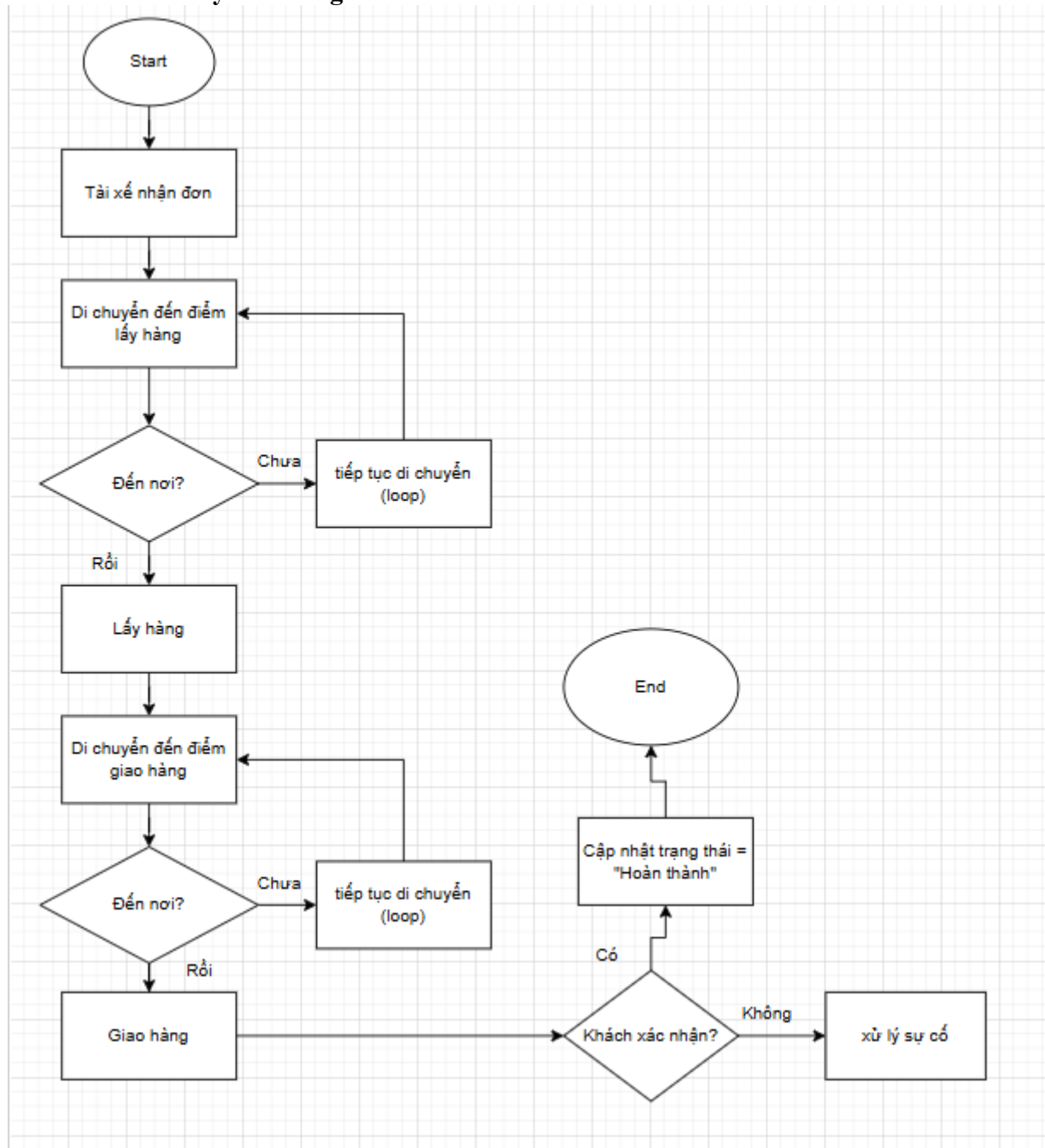
4.1.2 Sơ đồ Active:

4.1.2.1 Sơ đồ tạo đơn hàng



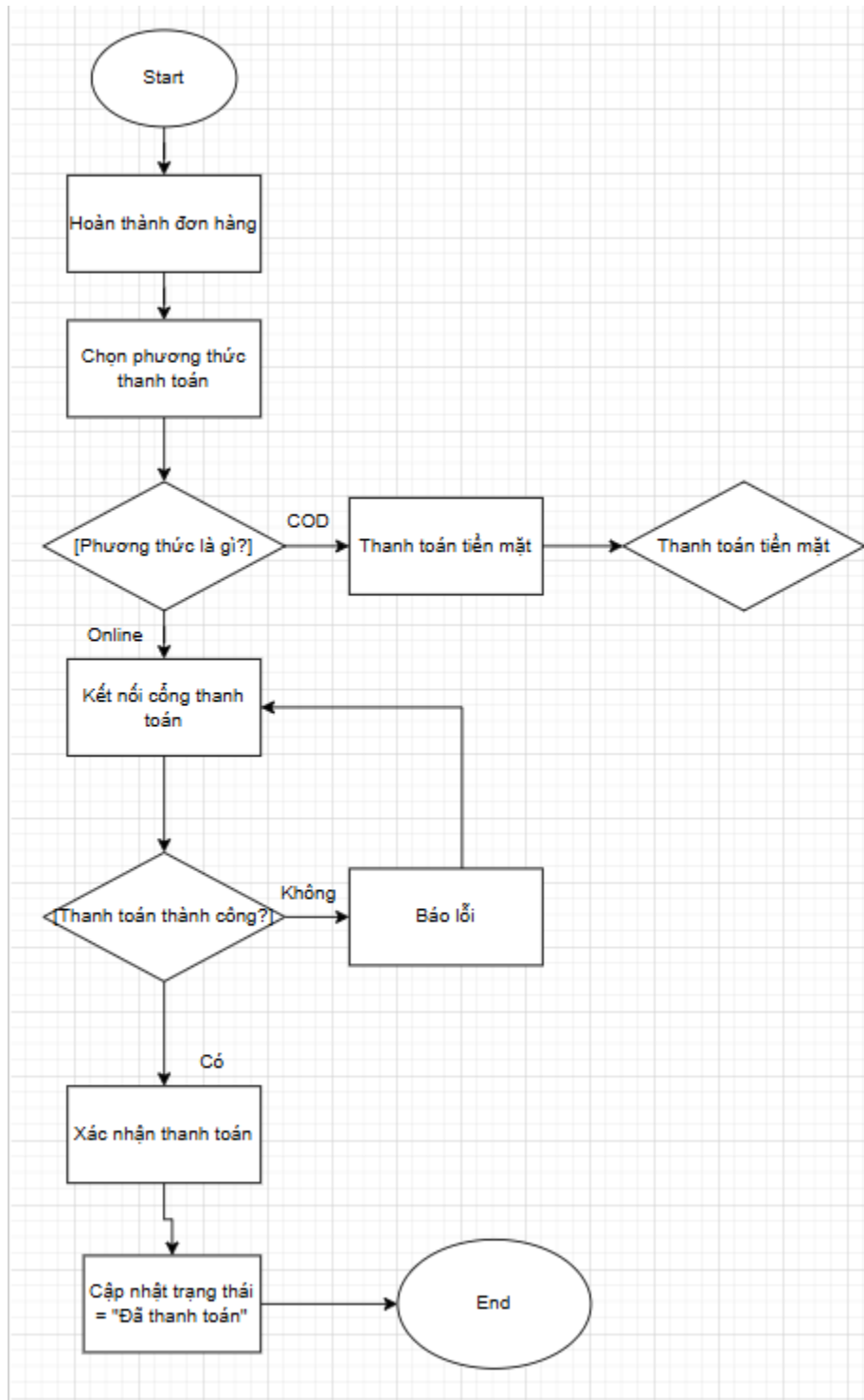
Hình 4.2 Sơ đồ tạo đơn hàng

4.1.2.2 Sơ đồ xử lý đơn hàng



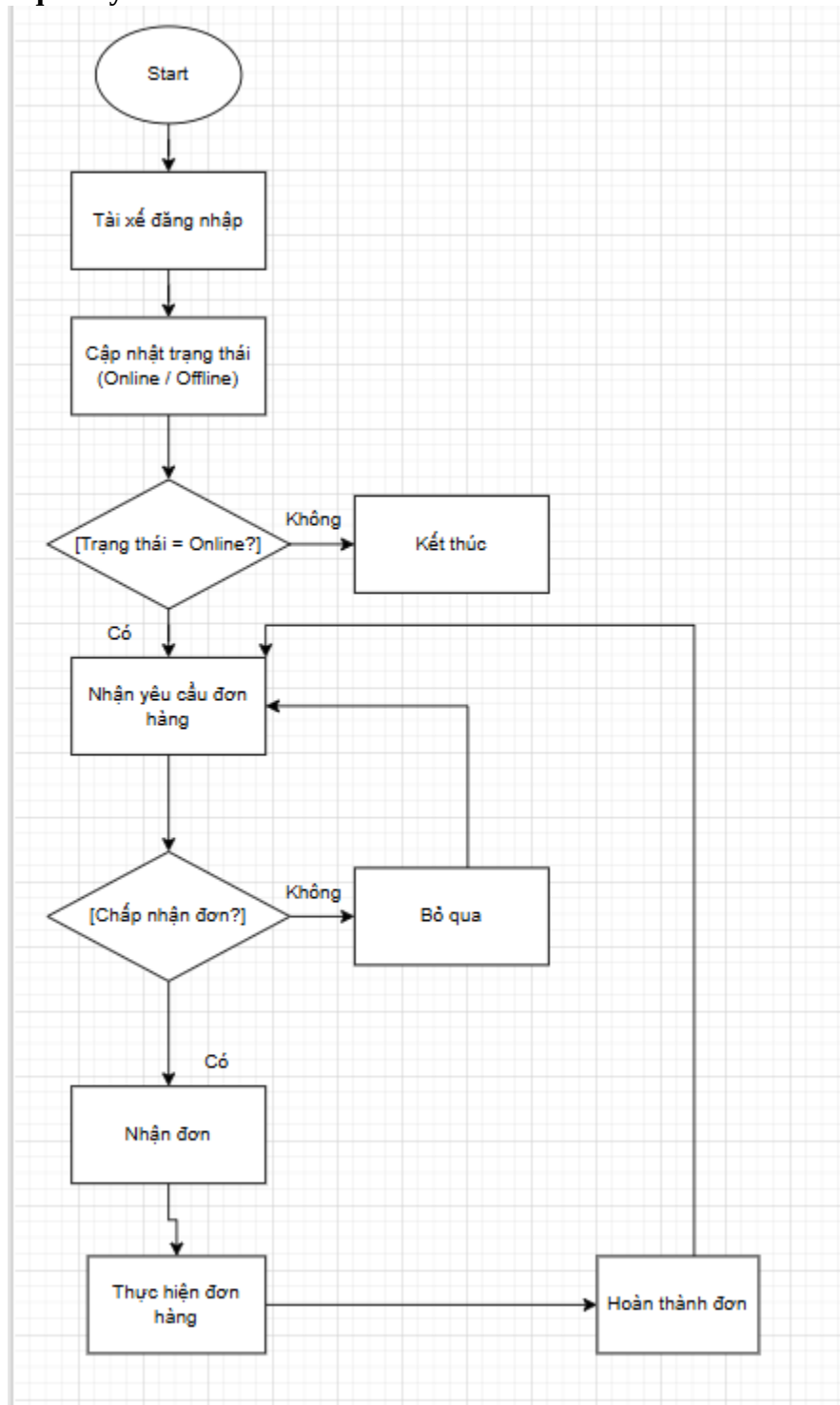
Hình 4.3 Sơ đồ xử lý đơn hàng

4.1.2.3 Sơ đồ thanh toán



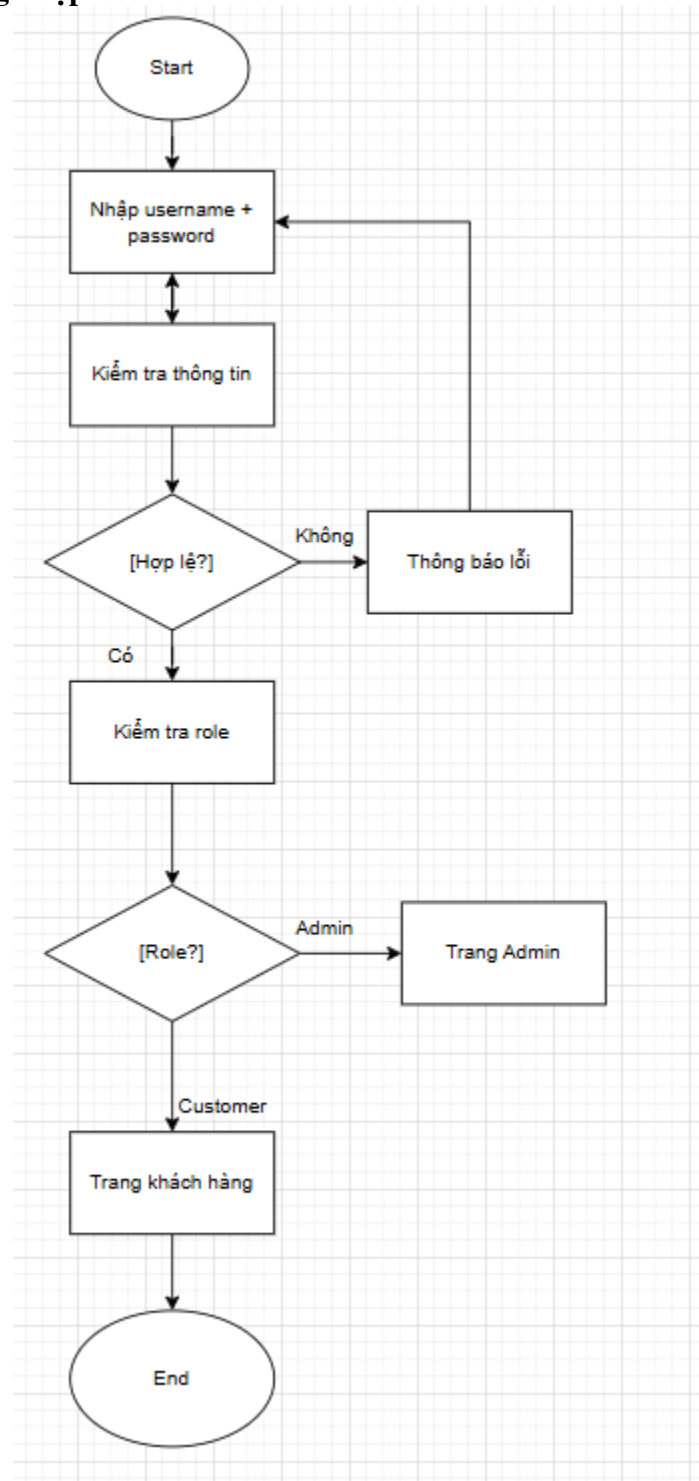
Hình 4.4 Sơ đồ thanh toán

4.1.2.4 Sơ đồ quản lý tài xế



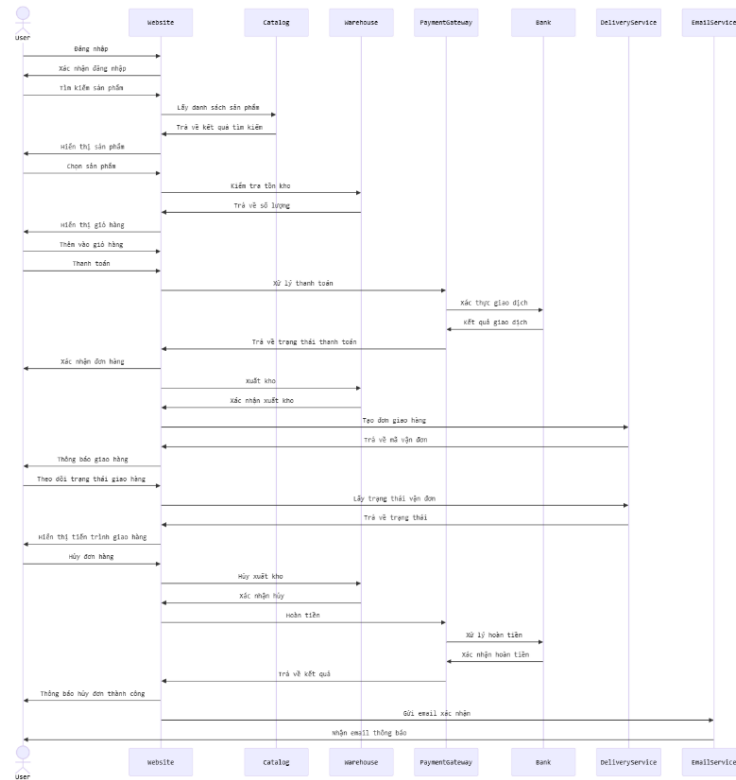
Hình 4.5 Sơ đồ quản lý tài xế

4.1.2.5 Sơ đồ đăng nhập



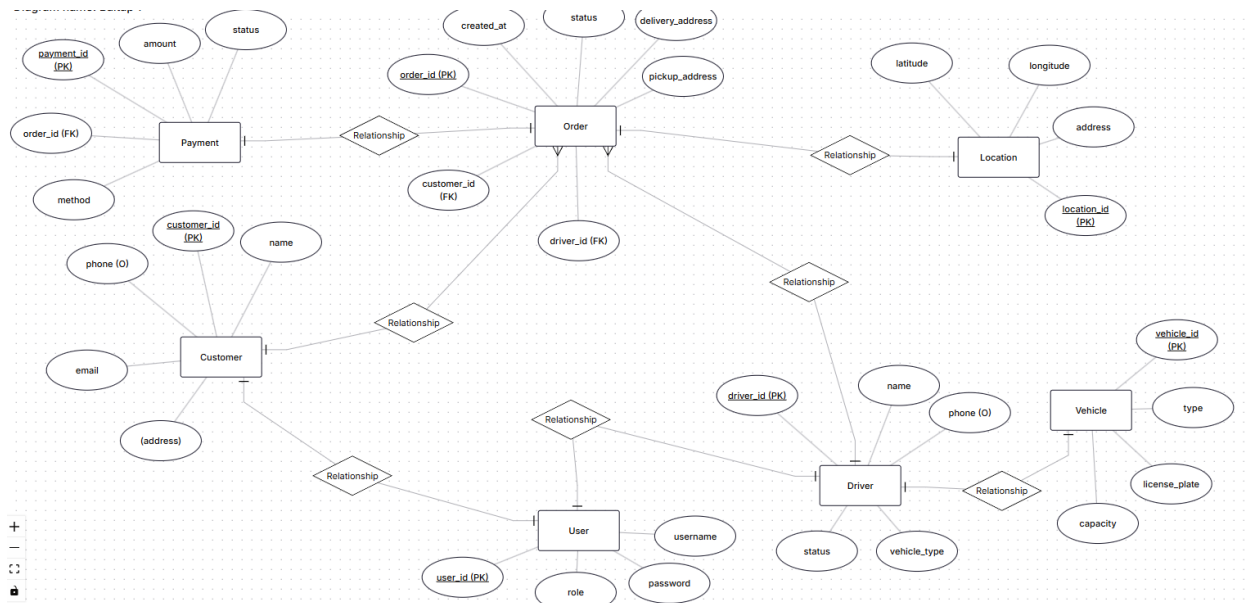
Hình 4.6 Sơ đồ đăng nhập

4.1.3 Sơ đồ tuần tự:



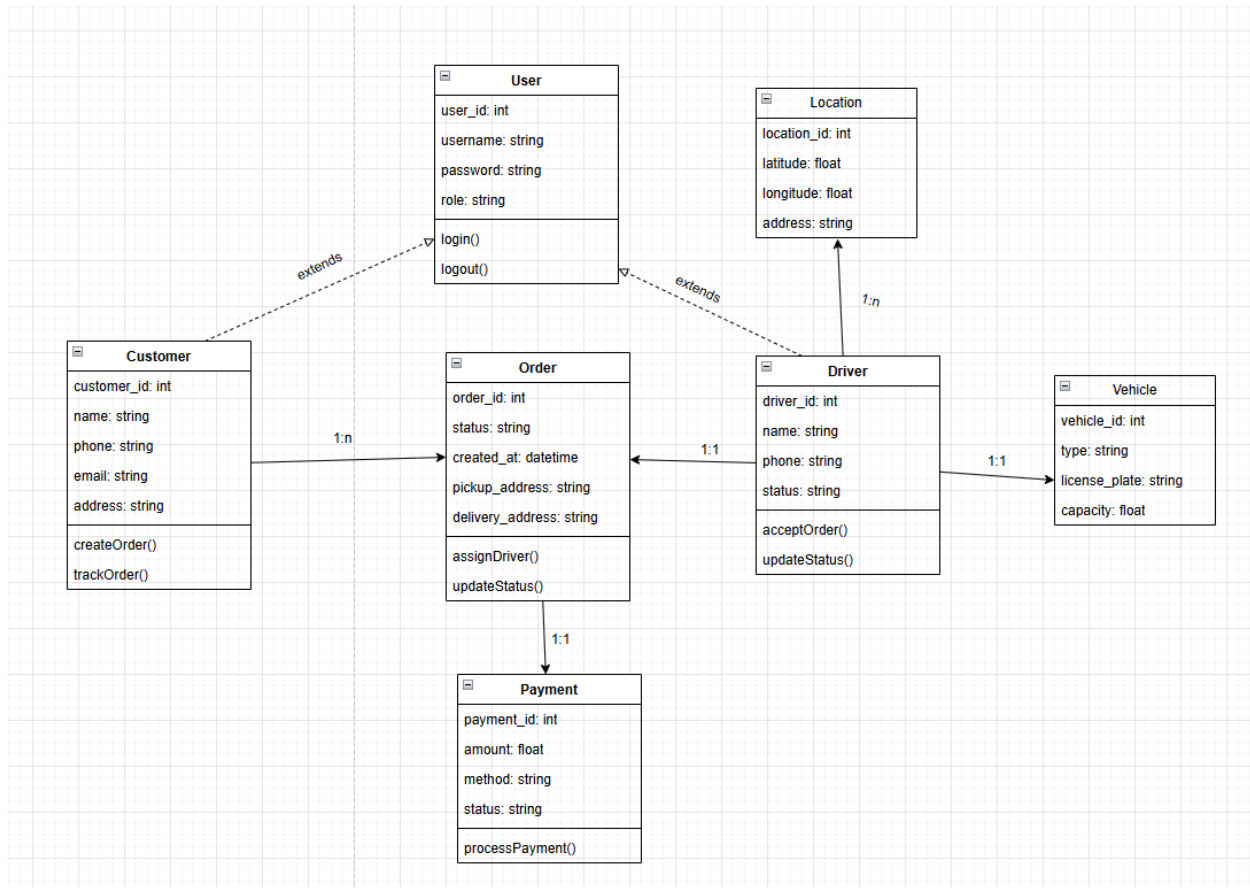
Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự

4.1.4 Sơ đồ ERD



Hình 4.8 Sơ đồ ERD

4.1.5 Sơ đồ Class Diagram



Hình 4.9 Sơ đồ Class Diagram

4.2 Quy trình xử lý dữ liệu

4.2.1 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn như:

- Thông tin đơn hàng do người dùng nhập
- Dữ liệu khách hàng và tài xế
- Dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap

4.2.2 Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp
- Chuẩn hóa định dạng địa chỉ
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

4.2.3 Xử lý dữ liệu

- Tính toán khoảng cách giữa các điểm
- Xác định tài xế gần nhất
- Lọc dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm

4.2.4 Lưu trữ dữ liệu

- Lưu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Tổ chức dữ liệu theo bảng (customer, driver, order, ...)

4.2.5 Hiển thị dữ liệu

- Truy xuất dữ liệu từ database
- Hiển thị trên bản đồ bằng Leaflet
- Thể hiện bằng marker và popup

4.3 Chức năng hệ thống

- Hiển thị bản đồ
- Tìm theo vị trí hiện tại
- Tìm theo tên đường
- Quản lý kho, tồn kho, quản lý shipper, quản lý đặt hàng,...

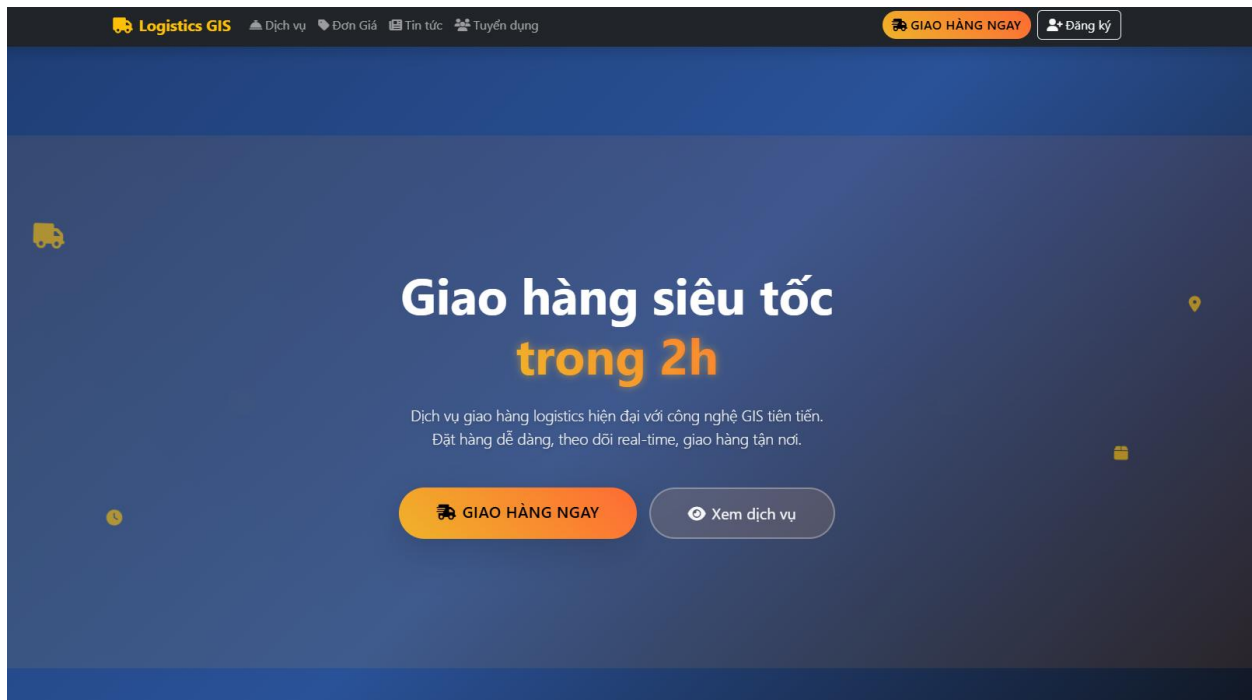
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG WEBSITE

5.1 Giao diện hệ thống

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Thanh menu chính của hệ thống bao gồm các chức năng chính như sau:

5.1.1 Trang chủ (Logistics GIS)

Đây là trang chính của hệ thống, cung cấp tổng quan về dịch vụ giao hàng logistics. Người dùng có thể truy cập nhanh đến các chức năng khác thông qua thanh điều hướng phía trên.



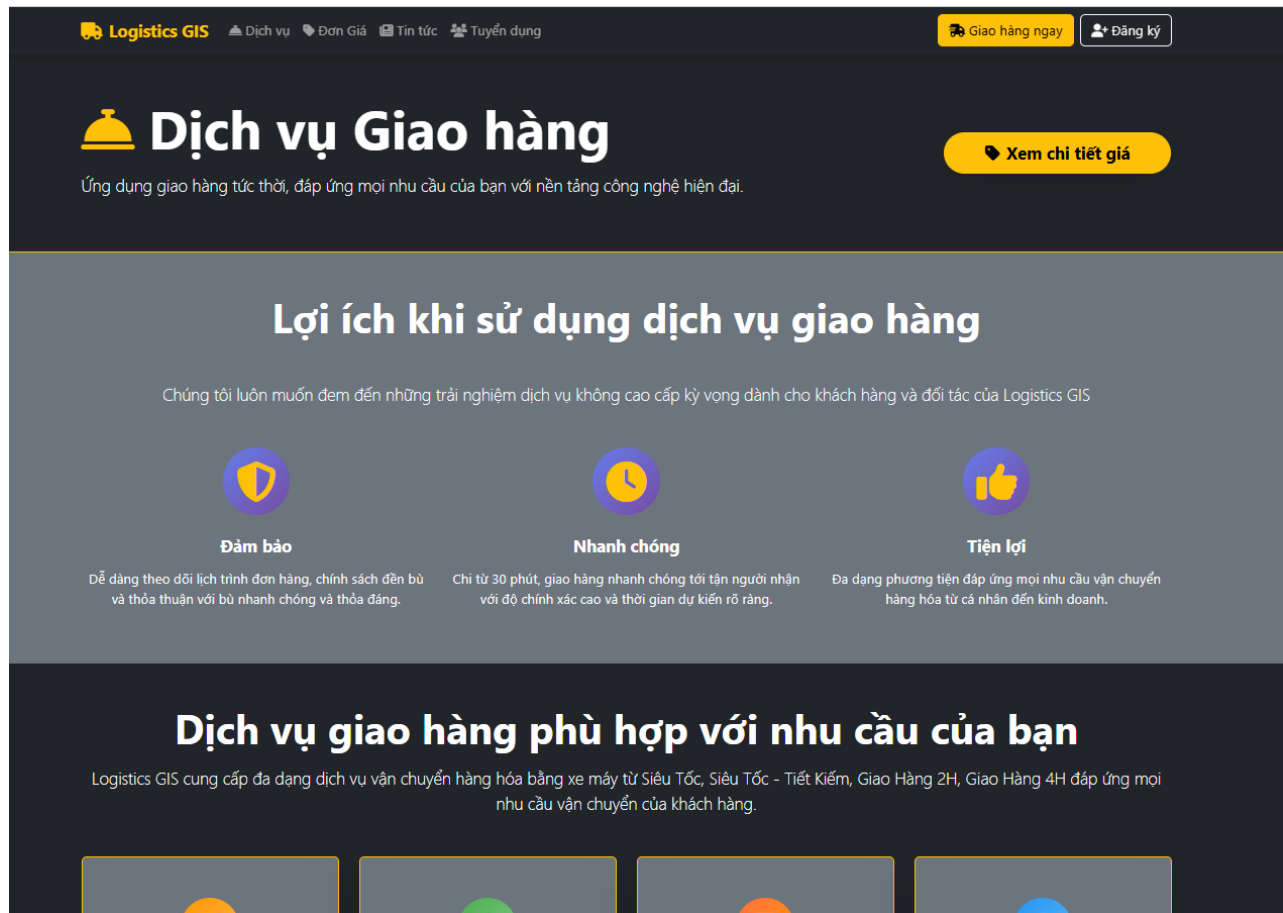
Hình 5.1 Trang chủ (logistics GIS)

5.1.2 Dịch vụ

Trang này hiển thị các loại dịch vụ giao hàng mà hệ thống cung cấp, ví dụ:

- Giao hàng nhanh
- Giao hàng tiêu chuẩn
- Giao hàng nội thành

Người dùng có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.



Hình 5.2 Dịch vụ

5.1.3 Bảng giá tham khảo:

Trang “Đơn giá” của hệ thống cung cấp thông tin về chi phí vận chuyển nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp. Giá dịch vụ được tính dựa trên các yếu tố như khoảng cách, loại phương tiện và loại dịch vụ.

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN LOGISTICS GIS Giá cả cạnh tranh - Dịch vụ chuyên nghiệp			
TÊN DỊCH VỤ	 SIÊU TỐC (XE MÁY) Giao hàng nhanh	 SIÊU TỐC - TIẾT KIỆM (XE MÁY) Tiết kiệm chi phí	 XE TẢI/BÁN TẢI 2km đầu
 Thời gian giao hàng	Tối đa 1 giờ Vùng giao dịch không quá 5km	Tối đa 2-4 giờ Vùng giao dịch không quá 5km	Tối đa 4 giờ Khu vực Hà Nội, TPHCM
 Phí theo quãng đường	Từ 0 - 2km: 15.700 VNĐ Từ 2km - 5km: 19.650 VNĐ Từ 5km trở lên: 25.000 VNĐ	Từ 0 - 2km: 13.545 VNĐ Từ 2km - 5km: 17.625 VNĐ Từ 5km trở lên: 22.500 VNĐ	2km đầu: 50.000 VNĐ Km tiếp theo: 9.500 VNĐ/km
 Phí giao hàng từng item	Tối đa quãng đường với một địa chỉ thay đổi 0.5km. Hoặc 1 lần/1 địa chỉ (miễn phí).	Tối đa quãng đường với một địa chỉ thay đổi 0.5km. Hoặc 1 lần/1 địa chỉ (miễn phí).	-
 GIÁ ĐƠN ĐẦU	24/7	24/7	8:00 - 17:00 Các ngày trong tuần
 Kích thước tiêu chuẩn	50x40x50 (cm)	50x40x50 (cm)	25x35x32 (cm)
 Khối lượng tối đa/lần	30 kg	30 kg	150 kg
 Số điểm đón/giao/hàng	5	3	1

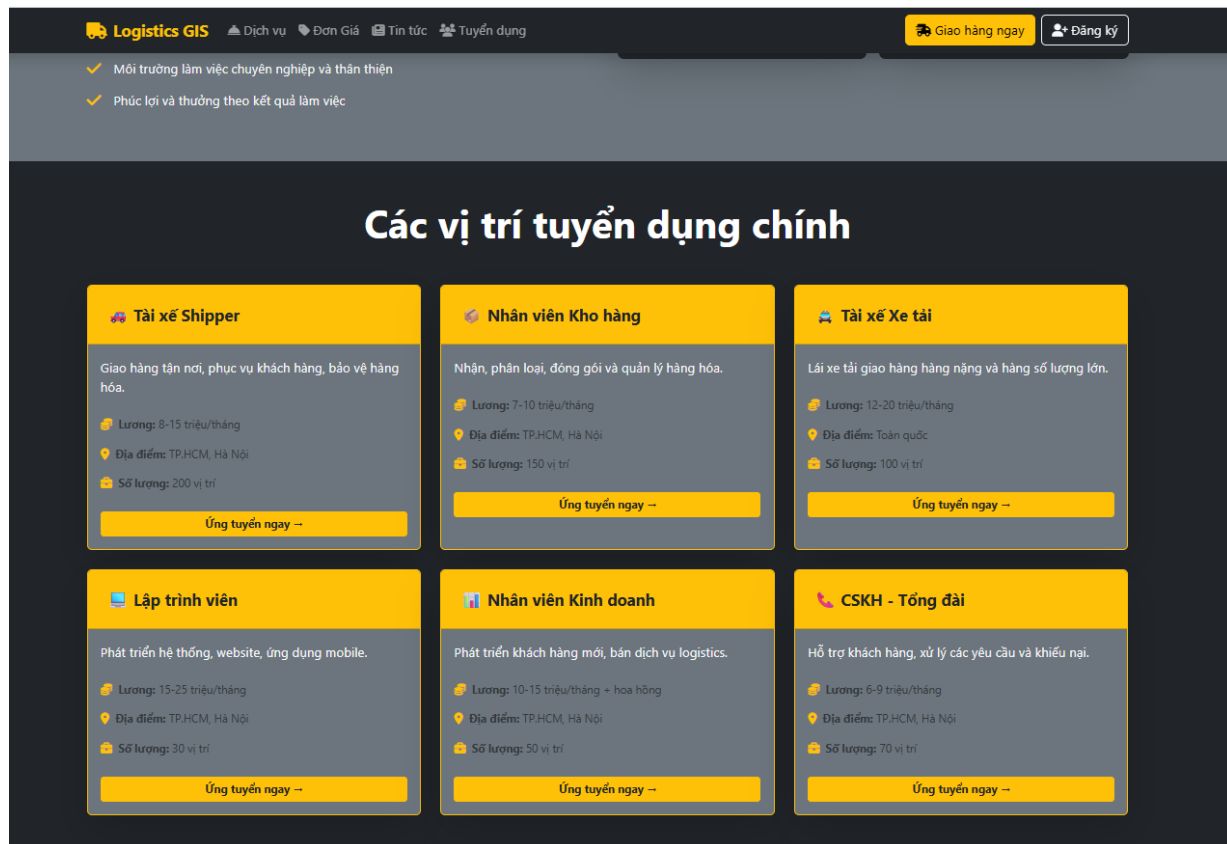
 **Sẵn sàng đặt hàng?**
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nhanh nhất!
+ Đặt hàng ngay

Hình 5.3 Bảng giá tham khảo

5.1.4 Tuyển dụng

Trang tuyển dụng hiển thị thông tin đăng ký trở thành tài xế (shipper), bao gồm:

- Thông tin yêu cầu
- Form đăng ký
- Quy trình xét duyệt



Hình 5.4 Tuyển dụng

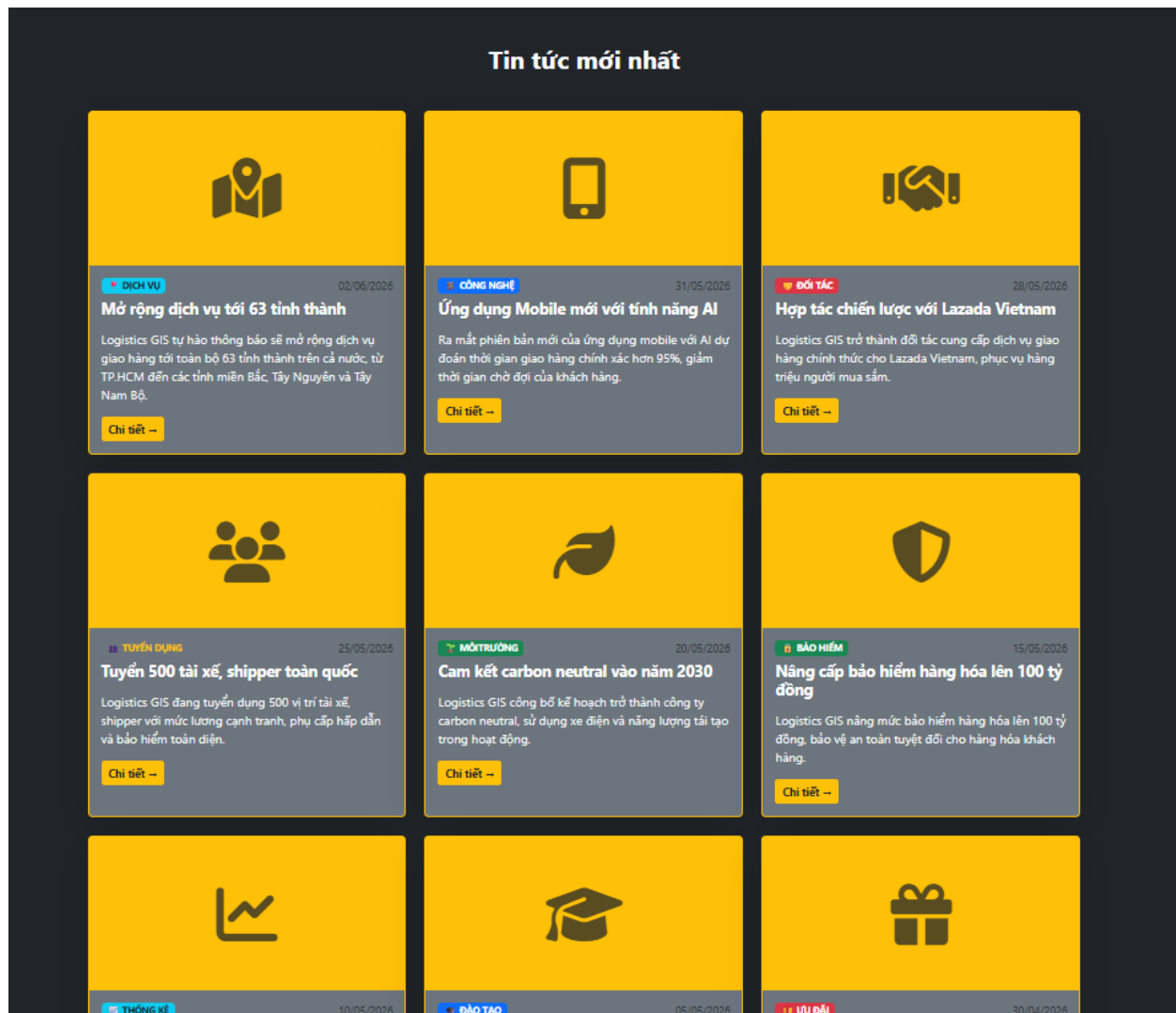
5.1.5 Tin tức

Trang này cung cấp các thông tin liên quan đến:

- Hoạt động logistics
- Thông báo hệ thống
- Tin tức vận chuyển



Hình 5.5 Tin tức và cập nhật



Hình 5.6 Tin tức mới nhất

5.1.6 Trang xử lý lỗi (Error Pages)

Trong quá trình sử dụng hệ thống, có thể xảy ra các lỗi như truy cập sai đường dẫn hoặc lỗi từ phía máy chủ. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống đã xây dựng các trang thông báo lỗi nhằm hướng dẫn người dùng xử lý phù hợp.

5.1.6.1 Trang lỗi 404

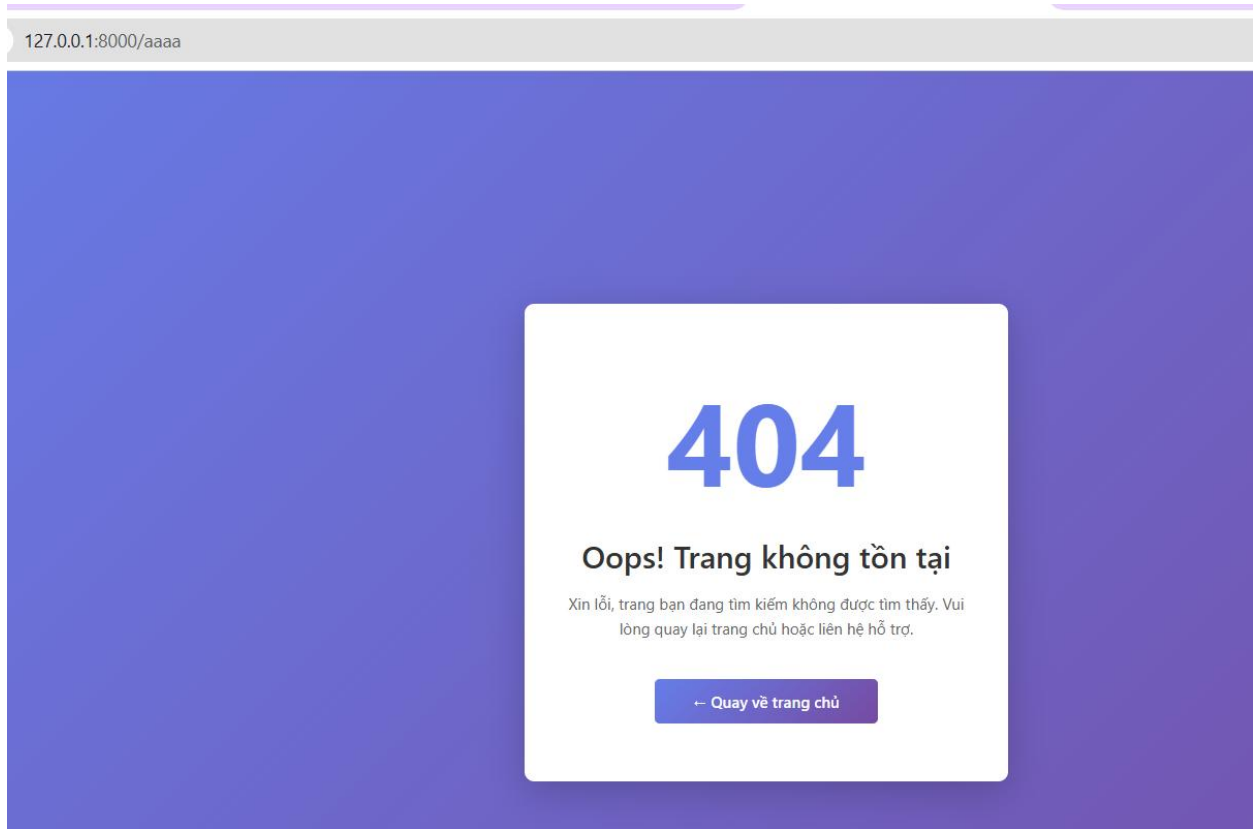
Trang lỗi 404 được hiển thị khi người dùng truy cập vào một đường dẫn không tồn tại trong hệ thống.

Chức năng:

- Thông báo cho người dùng biết trang không tồn tại

- Cung cấp nút quay lại trang chủ
- Giữ giao diện thân thiện, dễ hiểu

Ý nghĩa: Giúp người dùng không bị “mất phương hướng” khi truy cập sai URL, đồng thời cải thiện trải nghiệm sử dụng hệ thống.



Hình 5.7 Trang lỗi 404

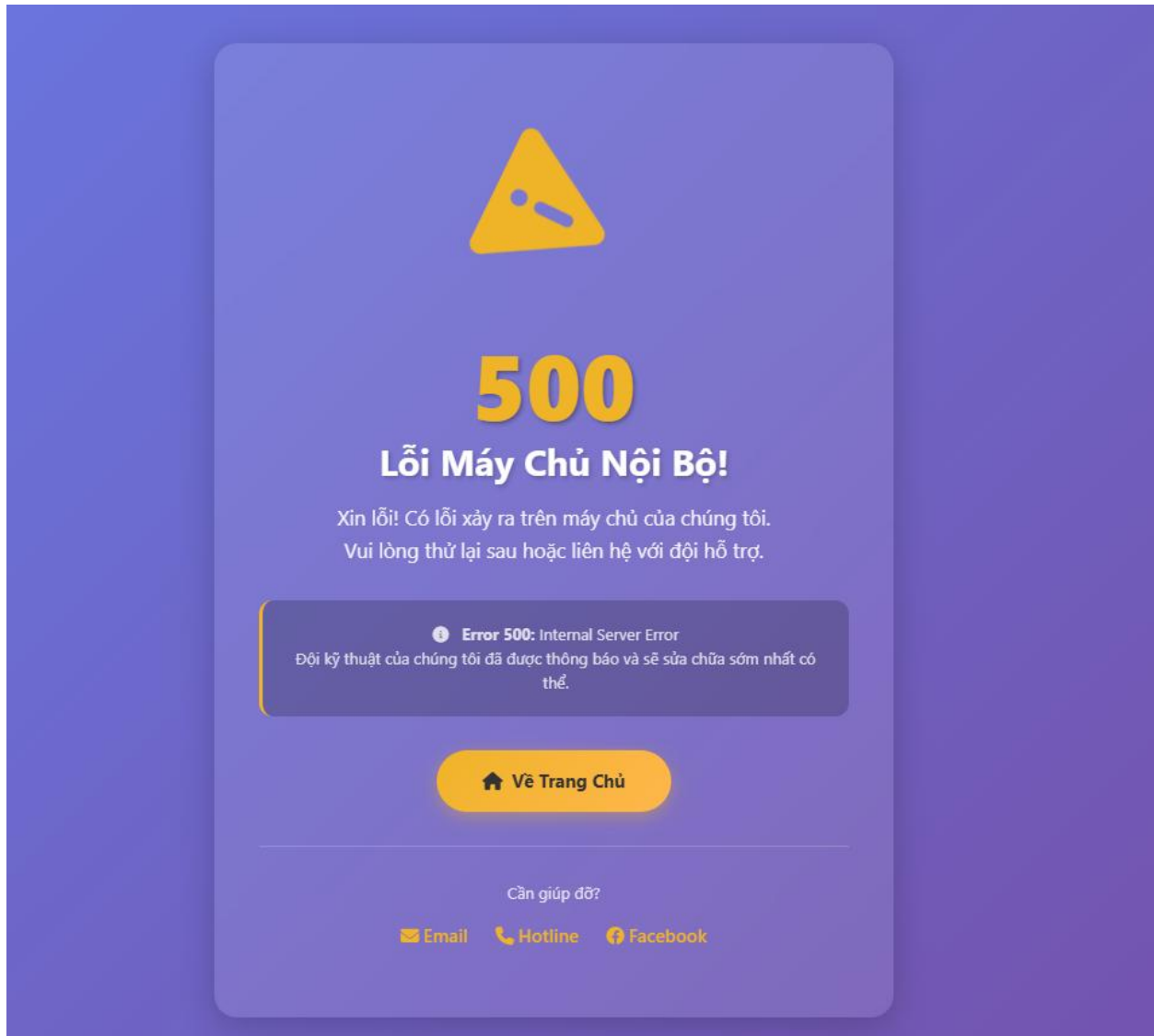
5.1.6.2 Trang lỗi 500/505

Trang lỗi 500 (hoặc 505 nếu bạn đặt tên vậy) được hiển thị khi hệ thống gặp lỗi từ phía máy chủ.

Chức năng:

- Thông báo hệ thống đang gặp sự cố
- Khuyến nghị người dùng thử lại sau
- Có thể kèm nút quay lại trang chủ

Ý nghĩa: Giúp người dùng hiểu rằng lỗi không phải do họ, đồng thời tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống.

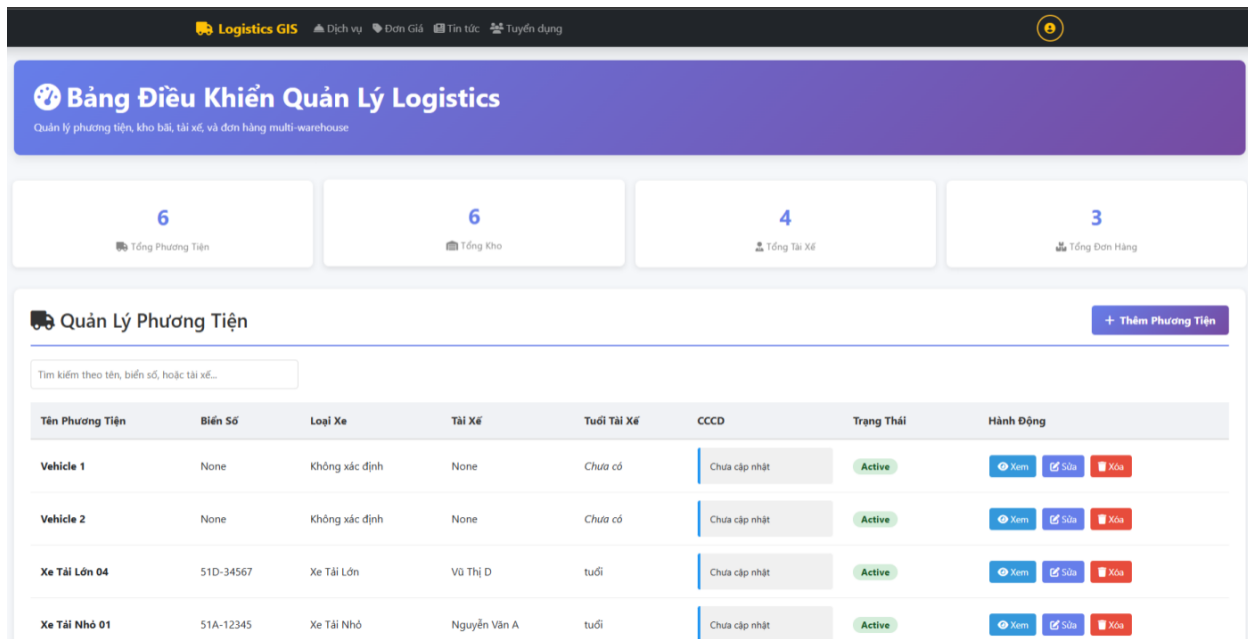


Hình 5.8 Trang lỗi 500

5.1.7 Giao diện trang Dashboard

Trang Dashboard là giao diện dành cho quản trị viên (Admin), cho phép quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống logistics một cách trực quan và hiệu quả.

Trang này tích hợp nhiều chức năng quan trọng như quản lý phương tiện, đơn hàng, tài xế và kho bãi.

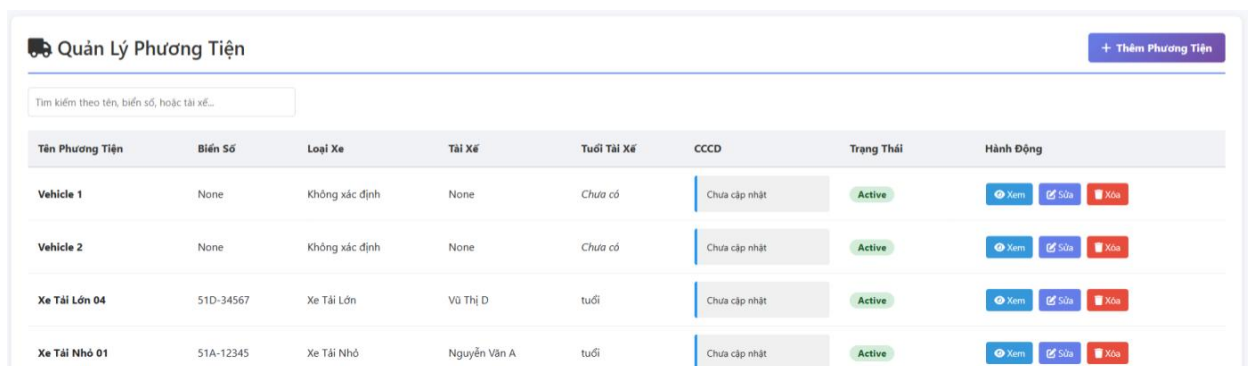


Hình 5.9 Giao diện trang Dashboard

5.1.7.1 Quản lý phương tiện

Chức năng này cho phép quản lý các phương tiện vận chuyển trong hệ thống.

- Thêm, sửa, xóa phương tiện
- Hiển thị thông tin như loại xe, biển số, tải trọng
- Theo dõi trạng thái hoạt động của phương tiện

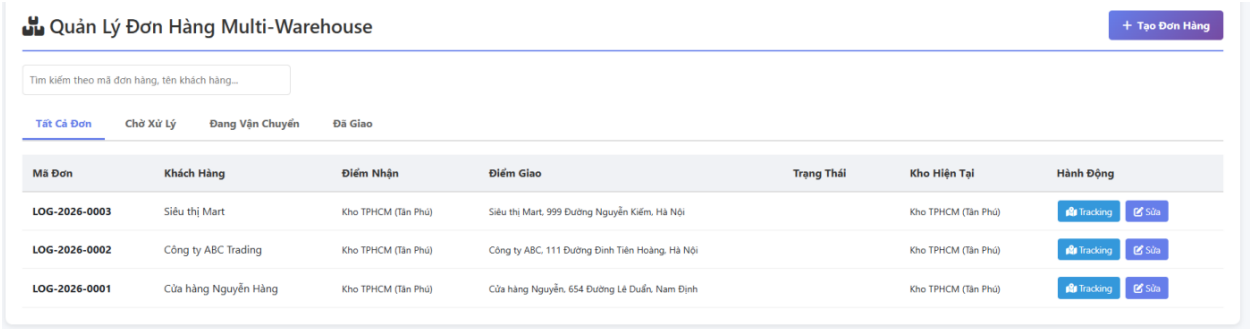


Hình 5.10 Quản lý phương tiện

5.1.7.2 Quản lý đơn hàng

Chức năng này hỗ trợ theo dõi và xử lý các đơn hàng trong hệ thống.

- Hiển thị danh sách đơn hàng
- Cập nhật trạng thái (đang giao, đã giao, hủy)
- Xem chi tiết thông tin đơn hàng



Hình 5.11 Quản lý đơn hàng

5.1.7.3 Check-in kho bãi

Chức năng này giúp quản lý hoạt động tại kho.

- Ghi nhận thời gian xe vào/ra kho
- Kiểm tra tình trạng hàng hóa
- Quản lý vị trí kho bãi

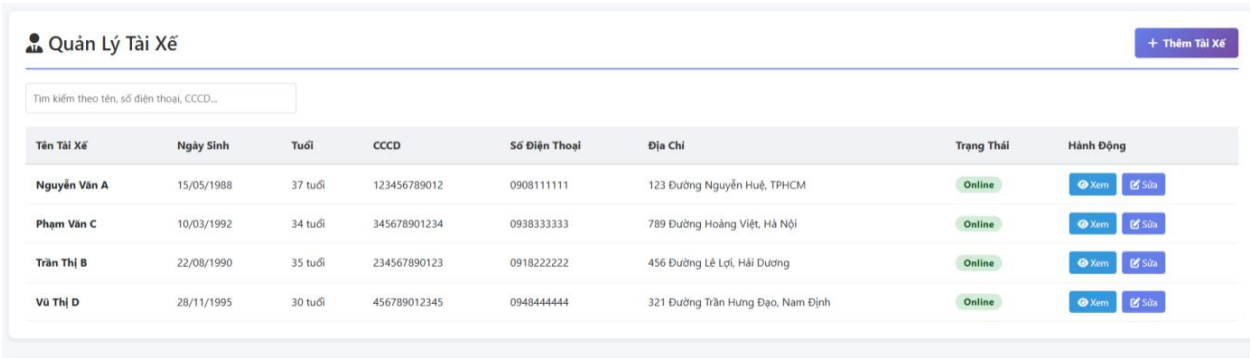


Hình 5.12 Check-in kho bãi

5.1.7.4 Quản lý tài xế

Chức năng này cho phép quản lý thông tin và hoạt động của tài xế.

- Thêm, sửa, xóa tài xế
- Theo dõi trạng thái online/offline
- Phân công đơn hàng



Hình 5.13 Quản lý tài xế

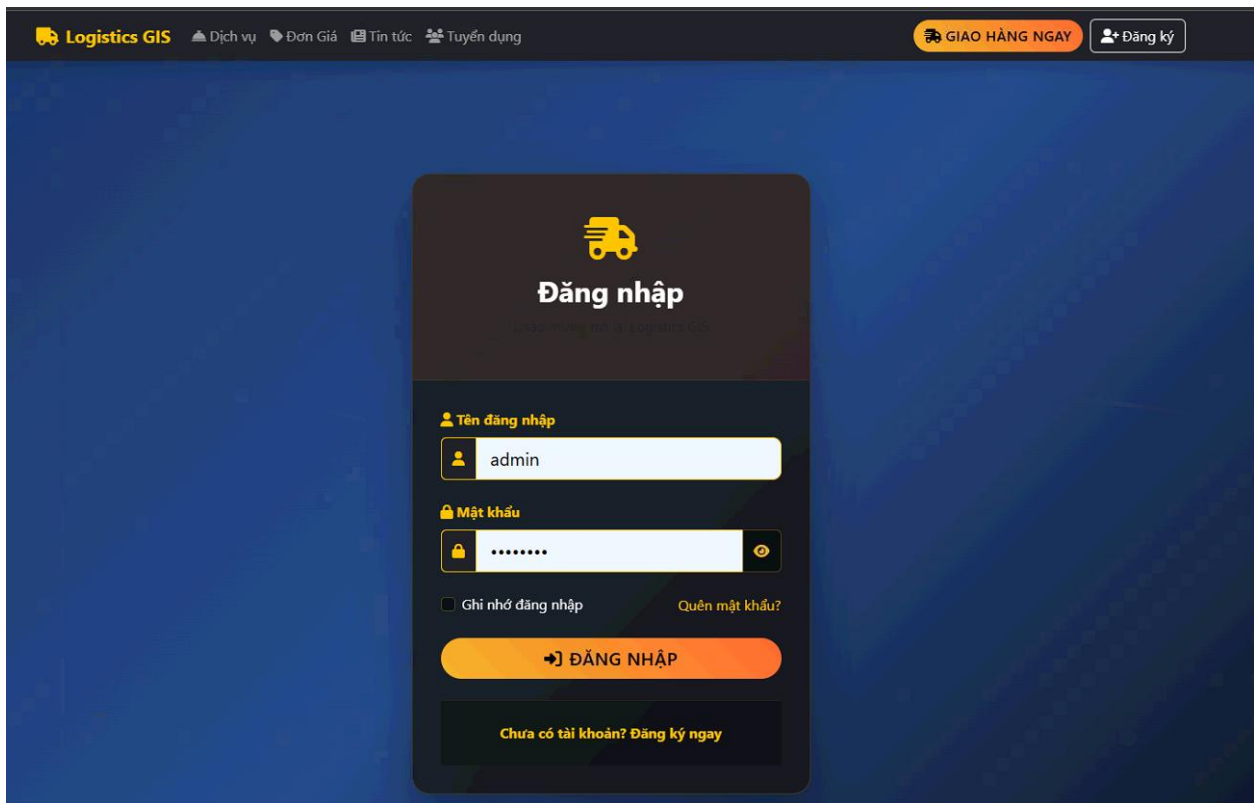
5.1.8 Trang đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trước đó. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với các trường nhập liệu cơ bản.

- Người dùng nhập **tên đăng nhập (hoặc email)** và **mật khẩu**
- Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực người dùng
- Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được chuyển đến trang chính hoặc Dashboard
- Nếu sai thông tin, hệ thống hiển thị thông báo lỗi

Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ các chức năng như:

- Chuyển sang trang đăng ký tài khoản mới



Hình 5.14 Trang đăng nhập

5.1.9 Trang đăng ký

Trang đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Giao diện được thiết kế rõ ràng với các trường thông tin cần thiết.

- Người dùng nhập các thông tin như:

- Họ và tên
- Email / tên đăng nhập
- Mật khẩu
- Xác nhận mật khẩu
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (trùng email, độ dài mật khẩu,...)
- Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập để sử dụng hệ thống

Trang đăng ký giúp mở rộng số lượng người dùng và hỗ trợ quản lý tài khoản một cách hiệu quả.

Hình 5.15 Trang đăng ký

5.2 Các chức năng chính

5.2.1 Chức năng tạo đơn hàng

Chức năng tạo đơn hàng cho phép người dùng nhập thông tin và gửi yêu cầu giao hàng thông qua hệ thống. Giao diện được thiết kế dưới dạng biểu mẫu (form) trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nhập dữ liệu.

Form tạo đơn hàng bao gồm các trường thông tin chính như:

- **Thông tin khách hàng:** bao gồm tên khách hàng và số điện thoại
- **Loại dịch vụ:** người dùng có thể lựa chọn các loại dịch vụ vận chuyển (ví dụ: siêu tốc, tiêu chuẩn,...)
- **Khoảng cách:** nhập khoảng cách vận chuyển (đơn vị km)
- **Giá tiền:** được hệ thống tự động tính toán dựa trên loại dịch vụ và khoảng cách
- **Mã giảm giá:** cho phép nhập mã ưu đãi nếu có
- **Điểm nhận hàng:** nhập hoặc chọn tọa độ vị trí nhận hàng
- **Điểm giao hàng:** nhập hoặc chọn tọa độ vị trí giao hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng có thể gửi đơn hàng lên hệ thống. Dữ liệu sẽ được kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, đơn hàng sẽ được tạo thành công và hiển thị trong danh sách quản lý.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tính toán giá tiền tự động, giúp người dùng dễ dàng ước lượng chi phí vận chuyển trước khi xác nhận đơn hàng. Việc nhập tọa độ địa lý kết hợp với bản đồ giúp tăng tính chính xác trong việc xác định vị trí giao nhận.

The screenshot displays the 'Logistics GIS' web application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Dịch vụ', 'Đơn Giá', 'Tin tức', and 'Tuyển dụng'. The main content area is divided into two columns. The left column features a map with a red location pin and a blue location pin, connected by a red line representing the route. Below the map, there is a section titled 'Khoảng cách: 0 km'. The right column contains a form titled 'Thông Tin Khách Hàng' with fields for 'Tên Khách Hàng' (Sang Minh), 'Số Điện Thoại', 'Loại Dịch Vụ' (Siêu Tốc), 'Khoảng Cách (km)', 'Giá Tiền (VNĐ)' (25.000 VNĐ), and 'Mã Giảm Giá (Nếu Có)'. A sidebar on the right side of the form contains a 'Câu Hỏi Thường Gặp' section with three questions: 'Giá được tính như thế nào?', 'Giá được tính dựa trên khoảng cách giữa 2 địa điểm theo km.', 'Làm thế nào để sử dụng mã giảm giá?', and 'Đơn hàng của tôi được giao qua mấy điểm?'.

Hình 5.16 Chức năng tạo đơn hàng

5.2.2 Chức năng quản lý đơn hàng

Chức năng quản lý đơn hàng cho phép hiển thị và theo dõi các đơn hàng sau khi người dùng thực hiện tạo đơn thành công. Sau khi khách hàng nhập thông tin và gửi form đặt đơn, dữ liệu sẽ được lưu vào hệ thống và tự động hiển thị trong danh sách đơn hàng tại trang quản lý.

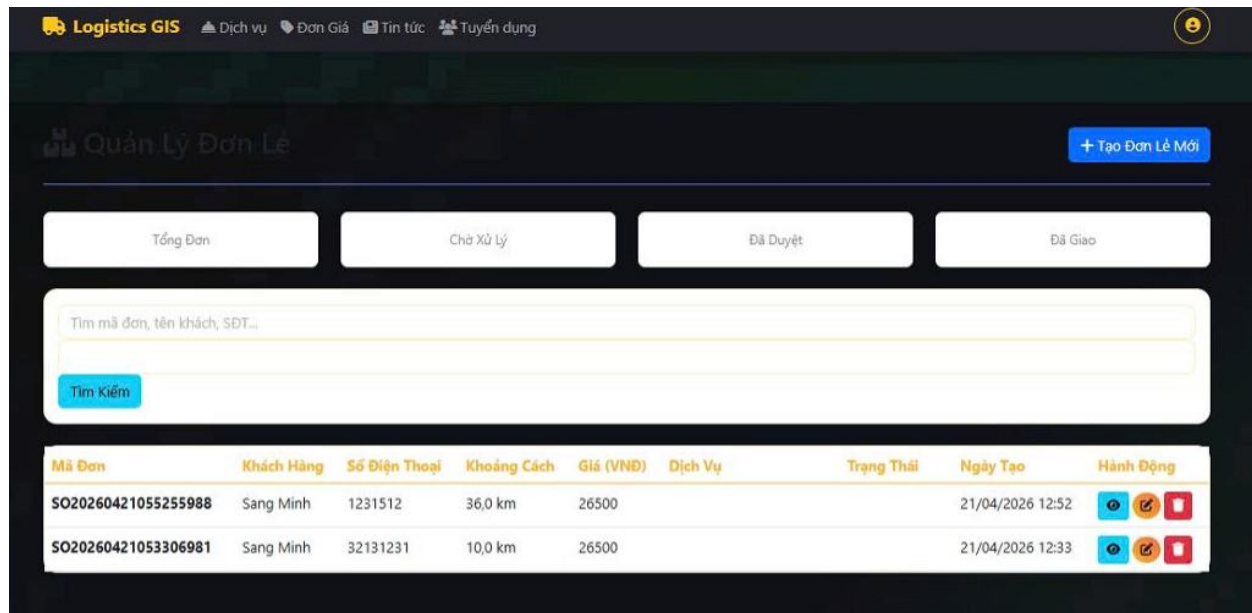
Giao diện quản lý đơn hàng được thiết kế dưới dạng bảng, giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng quan sát và thao tác. Mỗi đơn hàng hiển thị các thông tin cơ bản như:

- Tên khách hàng
- Số điện thoại
- Loại dịch vụ
- Khoảng cách
- Giá tiền
- Trạng thái đơn hàng
- Điểm nhận và điểm giao hàng

Hệ thống hỗ trợ các chức năng thao tác trực tiếp trên từng đơn hàng như:

- **Xem chi tiết:** hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng
- **Chỉnh sửa (Update):** cập nhật thông tin đơn hàng khi cần thiết
- **Xóa (Delete):** loại bỏ đơn hàng khỏi hệ thống
- **Cập nhật trạng thái:** chuyển trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, hoàn thành)

Ngoài ra, sau khi tạo đơn hàng thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến trang quản lý đơn hàng để theo dõi trạng thái và thông tin của đơn vừa tạo. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính liên kết giữa các chức năng trong hệ thống.



Hình 5.17 Chức năng quản lý đơn hàng sau khi đặt

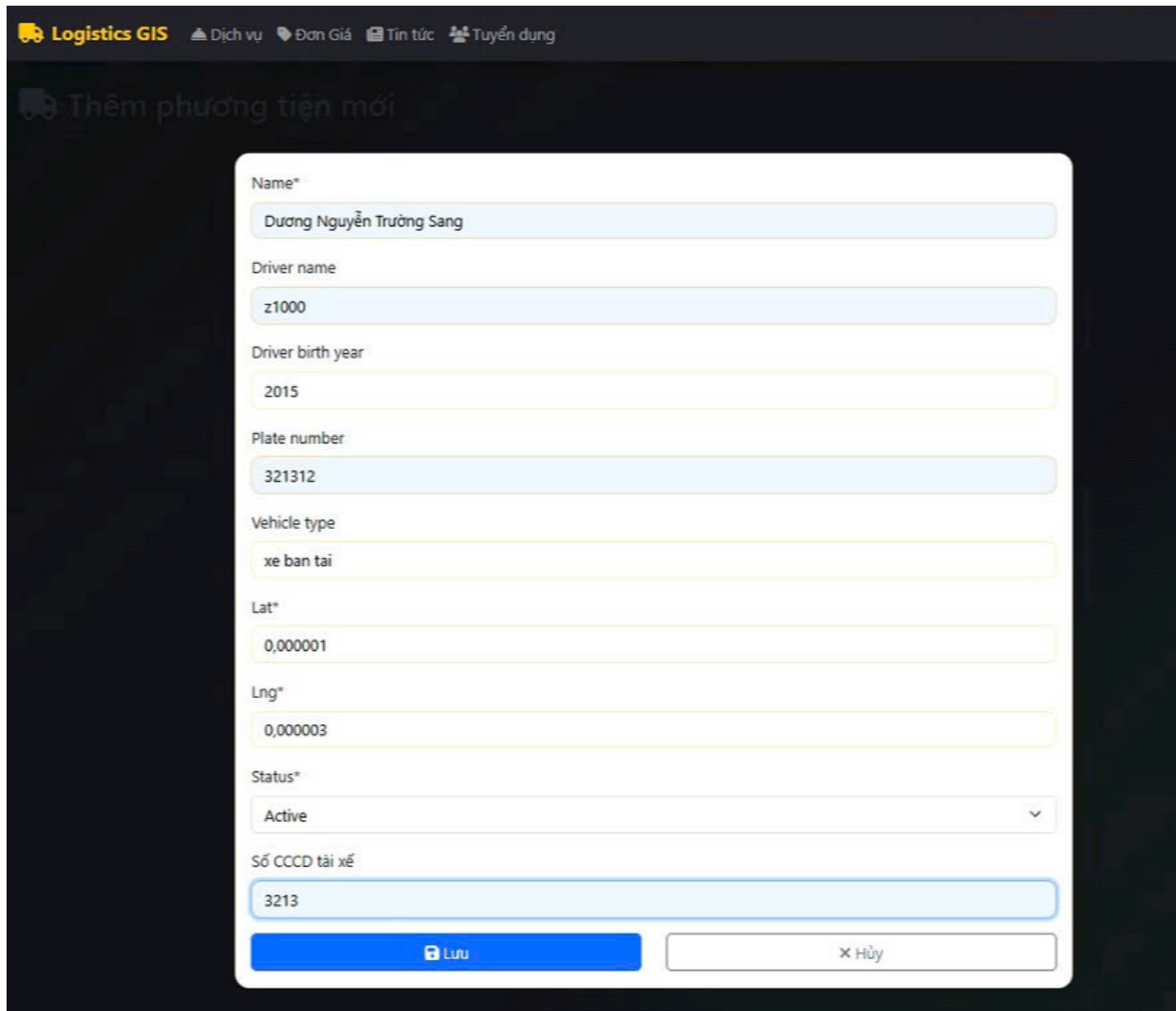
5.2.3 Chức năng thêm phương tiện

Chức năng thêm phương tiện cho phép quản trị viên bổ sung các phương tiện vận chuyển mới vào hệ thống nhằm phục vụ cho quá trình giao hàng. Giao diện được thiết kế dưới dạng biểu mẫu (form), giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin cần thiết.

Các thông tin cần nhập bao gồm:

- Tên phương tiện
- Loại phương tiện (xe máy, xe tải,...)
- Biển số xe
- Tên + tuổi tài xế
- Trạng thái hoạt động

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút thêm để lưu dữ liệu vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi thực hiện lưu trữ.



Logistics GIS Dịch vụ Đơn Giá Tin tức Tuyển dụng

Thêm phương tiện mới

Name*
Dương Nguyễn Trường Sang

Driver name
z1000

Driver birth year
2015

Plate number
321312

Vehicle type
xe ban tải

Lat*
0,000001

Lng*
0,000003

Status*
Active

Số CCCD tài xế
3213

Lưu Hủy

Hình 5.18 Chức năng thêm phương tiện

5.2.3.1 Kết quả sau khi thêm phương tiện

Sau khi thêm phương tiện thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận và tự động cập nhật danh sách phương tiện. Phương tiện vừa thêm sẽ xuất hiện trong bảng quản lý, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và sử dụng cho việc phân công giao hàng.

Dữ liệu được lưu trữ chính xác và có thể tiếp tục chỉnh sửa hoặc xóa khi cần thiết.



Tên Phương Tiện	Biển Số	Loại Xe	Tài Xế	Tuổi Tài Xế	CCCD	Trạng Thái	Hành Động
Dương Nguyễn Trường Sang	321312	xe ban tải	z1000	tuổi	Chưa cập nhật	Active	Xem Sửa Xóa

Hình 5.19 Kết quả sau khi thêm phương tiện

5.2.4 Chức năng quản lý thông tin tài xế

Chức năng quản lý thông tin tài xế cho phép quản trị viên theo dõi, cập nhật và quản lý danh sách tài xế trong hệ thống. Đây là một chức năng quan trọng nhằm đảm bảo việc điều phối giao hàng được thực hiện hiệu quả.

Giao diện hiển thị thông tin tài xế dưới dạng bảng hoặc trang chi tiết, bao gồm các thông tin như:

- Họ và tên tài xế
- Phương tiện sử dụng
- Trạng thái hoạt động (online/offline)
- Thông tin liên quan khác

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác trực tiếp trên từng tài xế như:

- **Xem thông tin chi tiết:** hiển thị đầy đủ thông tin của tài xế
- **Chỉnh sửa (Update):** cập nhật thông tin như số điện thoại, phương tiện hoặc trạng thái hoạt động
- **Xóa (Delete):** loại bỏ tài xế khỏi hệ thống khi không còn hoạt động

Sau khi thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa, hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu và hiển thị lại danh sách tài xế mới nhất. Các thao tác này giúp đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và hỗ trợ quản lý hiệu quả.

Nguyễn Văn A [← Quay lại](#)

Thông tin cá nhân

Họ và tên:	Nguyễn Văn A
Username:	driver001
Email:	driver001@logistics.vn
Số điện thoại:	0908111111
Ngày sinh:	15/05/1988 (37 tuổi)
CCCD/CMT:	123456789012
Địa chỉ:	123 Đường Nguyễn Huệ, TP HCM
Phường/Xã:	Chưa cập nhật
Quận/Huyện:	Chưa cập nhật
Thành phố:	Chưa cập nhật

Trạng thái

Trạng thái hiện tại:	Online
Đã giao:	0 đơn
Đang giao:	0 đơn
Hồ sơ hoàn tất:	Không
Email xác minh:	Không

Phương tiện (1)

Xe Tải Nhỏ 01

Biển số:	51A-12345
Loại xe:	Xe Tải Nhỏ
Trạng thái:	Hoạt động

[Chi tiết](#)

Đơn hàng đang giao (0)

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Trạng thái	Giá tiền	Hành động
Chưa có đơn hàng nào						

Đơn hàng đã giao (0)

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Giá tiền	Thời gian giao
Chưa có đơn hàng nào				

Hình 5.20 Chức năng quản lý thông tin tài xế

Logistics GIS Dịch vụ Đơn Giá Tin tức Tuyển dụng

⚠ Xác nhận xóa

Bạn có chắc chắn muốn xóa phương tiện **Vehicle 2**?

Hành động này không thể hoàn tác.

[Xóa phương tiện](#)

[× Hủy](#)

Hình 5.21 Chức năng xóa tài xế

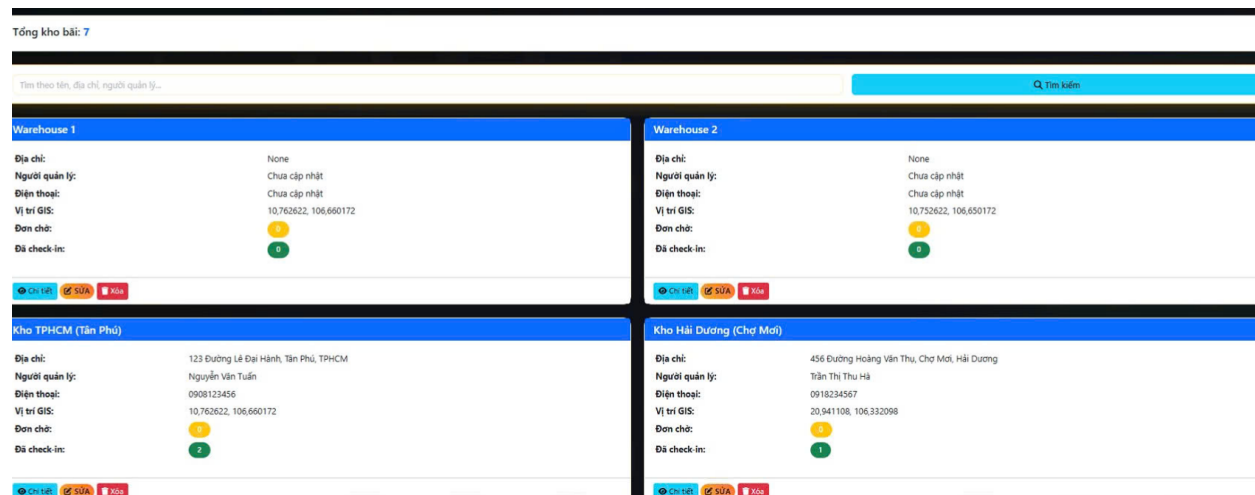
5.2.5 Chức năng quản lý kho bãi

Chức năng quản lý kho bãi cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các kho hàng trong hệ thống logistics. Đây là thành phần quan trọng giúp kiểm soát vị trí lưu trữ hàng hóa và hỗ trợ quá trình vận chuyển.

Giao diện quản lý kho bãi được thiết kế dưới dạng bảng danh sách, hiển thị các thông tin cơ bản như:

- Tên kho
- Địa chỉ kho
- Tọa độ vị trí (latitude, longitude)
- Trạng thái hoạt động
- Thời gian cập nhật

Tại giao diện này, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin kho bãi một cách dễ dàng.



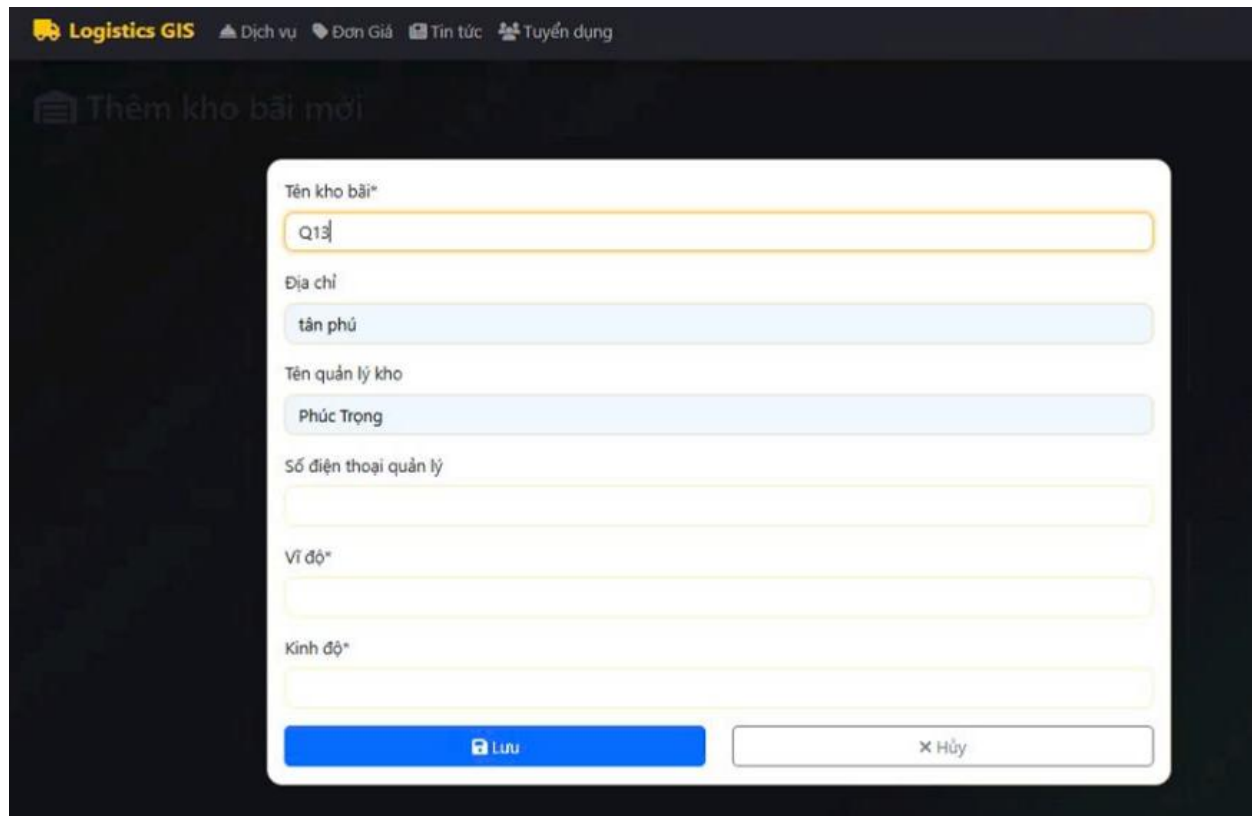
Hình 5.22 Chức năng quản lý kho bãi

5.2.5.1 Chức năng thêm kho bãi

Hệ thống cung cấp chức năng thêm mới kho bãi thông qua một biểu mẫu nhập liệu. Quản trị viên cần nhập các thông tin cần thiết như:

- Tên kho
- Địa chỉ
- Tọa độ vị trí
- Trạng thái hoạt động

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng thực hiện thao tác thêm để lưu dữ liệu vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu trữ.



Logistics GIS Dịch vụ Đơn Giá Tin tức Tuyển dụng

Thêm kho bãi mới

Tên kho bãi*

Q13

Địa chỉ

tân phú

Tên quản lý kho

Phúc Trọng

Số điện thoại quản lý

Vĩ độ*

Kinh độ*

Lưu X Hủy

Hình 5.23 Chức năng thêm kho bãi

5.2.5.2 Kết quả sau khi thêm kho bãi

Sau khi thêm kho bãi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận và tự động cập nhật danh sách kho. Kho bãi vừa thêm sẽ xuất hiện trong bảng quản lý, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và sử dụng.

Thông tin kho bãi có thể tiếp tục được chỉnh sửa hoặc xóa khi cần thiết, đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý.

Chi tiết	SỬA	Xóa
Q13		
Địa chỉ:	tân phú	
Người quản lý:	Phúc Trọng	
Điện thoại:	11111	
Vị trí GIS:	0,000005, 0,000007	
Đơn chờ:	0	
Đã check-in:	0	
Chi tiết	SỬA	Xóa

Hình 5.24 Kết quả sau khi thêm kho bãi

5.2.5.3 Thông tin kho bãi sau khi thêm

Sau khi thêm kho bãi thành công, hệ thống cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết của kho vừa được tạo. Giao diện này hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan nhằm hỗ trợ việc quản lý và theo dõi.

Các thông tin chi tiết của kho bãi bao gồm:

- Tên kho
- Địa chỉ kho
- Tọa độ vị trí (latitude, longitude)
- Trạng thái hoạt động
- Thời gian tạo và cập nhật

Ngoài việc hiển thị thông tin, hệ thống còn hỗ trợ các thao tác trực tiếp trên kho bãi như:

- **Chỉnh sửa (Update):** cập nhật lại thông tin kho khi có thay đổi
- **Xóa (Delete):** loại bỏ kho bãi khỏi hệ thống khi không còn sử dụng

Trong một số trường hợp, vị trí kho bãi còn được hiển thị trực quan trên bản đồ, giúp người quản trị dễ dàng xác định vị trí và phục vụ cho việc điều phối hàng hóa.

The screenshot displays a web application for warehouse management. At the top, there's a header with a logo 'Q13' and navigation buttons 'SỬA' (Edit) and 'Quay lại' (Back). The main content is divided into several sections:

- Thông tin kho bãi (Warehouse Information):** A table with the following data:

Tên kho:	Q13
Địa chỉ:	tân phú
Người quản lý:	Phúc Trọng
Số điện thoại:	11111
Vị trí GIS:	0,000005, 0,000007
Ngày tạo:	21/04/2026 13:00
- Đơn hàng chờ đến (Orders waiting to arrive):** A box showing '0' orders.
- Đã check-in (Already checked in):** A box showing '0' orders.
- Đang vận chuyển (Being transported):** A box showing '0' orders.

Below these are three tables, each with a title bar and a message indicating no data:

- Đơn hàng chờ đến (0):** Columns: Mã đơn, Khách hàng, Người nhận, Thứ tự, Hành động. Message: Không có đơn hàng chờ.
- Đã check-in (0):** Columns: Mã đơn, Khách hàng, Check-in bởi, Thời gian, Ghi chú. Message: Không có đơn hàng nào.
- Đang vận chuyển (0):** Columns: Mã đơn, Khách hàng, Người nhận, Trạng thái, Hành động. Message: Không có đơn hàng nào.

Hình 5.25 Thông tin kho bãi sau khi thêm

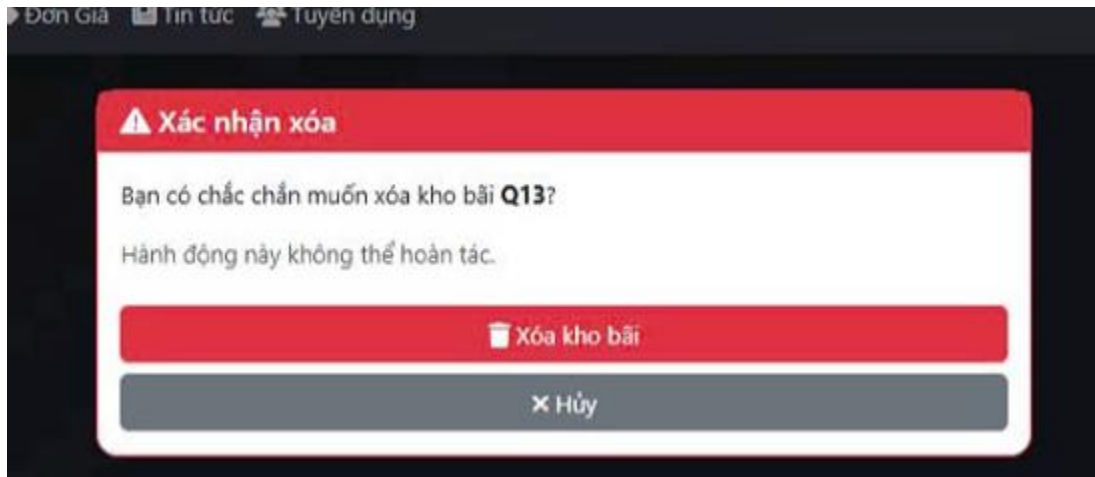
5.2.5.4 Chức năng xóa kho bãi

Chức năng xóa kho bãi cho phép quản trị viên loại bỏ các kho không còn sử dụng hoặc nhập sai thông tin khỏi hệ thống. Đây là một chức năng quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và được cập nhật kịp thời.

Tại giao diện danh sách hoặc trang chi tiết kho bãi, quản trị viên có thể lựa chọn chức năng xóa tương ứng với từng kho. Khi thực hiện thao tác xóa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận nhằm tránh trường hợp xóa nhầm dữ liệu.

Sau khi xác nhận, dữ liệu kho bãi sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu và không còn hiển thị trong danh sách quản lý. Danh sách kho sẽ được cập nhật ngay lập tức để phản ánh sự thay đổi.

Trong một số trường hợp, hệ thống có thể kiểm tra ràng buộc dữ liệu trước khi xóa, ví dụ như kho bãi đang được sử dụng trong đơn hàng, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 5.26 Chức năng xóa kho bãi

5.2.6 Chức năng quản lý đơn hàng đa kho

Chức năng quản lý đơn hàng đa kho cho phép hệ thống xử lý các đơn hàng liên quan đến nhiều kho bãi khác nhau. Thay vì chỉ xuất phát từ một kho duy nhất, đơn hàng có thể được phân bổ và trung chuyển qua nhiều kho trước khi đến điểm giao cuối cùng.

Giao diện hiển thị danh sách đơn hàng dưới dạng bảng, trong đó mỗi đơn hàng bao gồm các thông tin:

- Mã đơn hàng
- Khách hàng
- Kho xuất phát
- Kho trung chuyển (nếu có)
- Điểm giao hàng
- Trạng thái đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi quá trình di chuyển của đơn hàng giữa các kho, từ đó tối ưu việc phân phối và giảm thời gian giao hàng.

Quản Lý Đơn Hàng Multi-Warehouse

+ Tạo Đơn Hàng

Tìm kiếm theo mã đơn hàng, tên khách hàng...

Tất Cả ĐơnChờ Xử LýĐang Vận ChuyểnĐã Giao

Mã Đơn	Khách Hàng	Điểm Nhận	Điểm Giao	Trạng Thái	Kho Hiện Tại	Hành Động
LOG-2026-0003	Siêu thị Mart	Kho TPHCM (Tân Phú)	Siêu thị Mart, 999 Đường Nguyễn Kiệm, Hà Nội	Delivered	Kho TPHCM (Tân Phú)	Tracking 📄 Lưu
LOG-2026-0002	Công ty ABC Trading	Kho TPHCM (Tân Phú)	Công ty ABC, 111 Đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội	Delivered	Kho TPHCM (Tân Phú)	Tracking 📄 Lưu
LOG-2026-0001	Cửa hàng Nguyễn Hằng	Kho TPHCM (Tân Phú)	Cửa hàng Nguyễn, 654 Đường Lê Duẩn, Nam Định	In progress	Kho TPHCM (Tân Phú)	Tracking 📄 Lưu

Hình 5.27 Chức năng quản lý đơn hàng đa kho

5.2.7 Thông tin lộ trình giao hàng

Chức năng này cho phép hiển thị chi tiết lộ trình vận chuyển của đơn hàng từ kho xuất phát đến điểm giao hàng cuối cùng. Lộ trình có thể đi qua nhiều kho trung gian tùy theo cách phân phối.

Thông tin lộ trình bao gồm:

- Điểm bắt đầu (kho xuất phát)
- Các điểm trung chuyển (kho trung gian)
- Điểm kết thúc (địa chỉ giao hàng)
- Tổng khoảng cách và thời gian dự kiến

Lộ trình được hiển thị trực quan trên bản đồ dưới dạng các đường nối giữa các điểm (polyline), giúp người dùng dễ dàng quan sát hướng di chuyển của đơn hàng.

Chức năng này giúp nâng cao khả năng quản lý và tối ưu hóa vận chuyển trong hệ thống logistics.

Lộ Trình Giao Hàng

Mã Đơn: LOG-2026-0001

Thông Tin Đơn Hàng

Khách Hàng:
Cửa Hàng Nguyễn Hằng

Số Điện Thoại:
0901111111

Trạng Thái:
Đang Vận Chuyển

Điểm Nhận Hàng:
Kho TPHCM (Tân Phú)

Điểm Giao Hàng:
Cửa hàng Nguyễn, 654 Đường Lê Duẩn, Nam Định

Loại Hàng:
Thời Trang

Kích Cỡ:
To (L)

Giá Tiền:
500000 VND

Ngày Tạo:
20/04/2026 16:52

Lộ Trình Vận Chuyển

1. Kho TPHCM (Tân Phú)

Trạng Thái: Đã Check-in

Vị Trí: 123 Đường Lê Đại Hành, Tân Phú, TPHCM

Người Quản Lý: Nguyễn Văn Tuấn (0908123456)

Checked-in lúc: 20/04/2026 14:52 bởi: Admin Logistics

Ghi chú: Hàng đã được kiểm tra và sẵn sàng vận chuyển

2. Kho Hải Dương (Chợ Mới)

Trạng Thái: Đã Check-in

Activate With Go to Settings

Hình 5.28 Thông tin lộ trình giao hàng

5.2.8 Lịch sử hoạt động đơn hàng

Chức năng lịch sử hoạt động cho phép lưu lại toàn bộ quá trình xử lý của một đơn hàng từ khi được tạo đến khi hoàn thành.

Các thông tin lịch sử bao gồm:

- Thời điểm tạo đơn
- Thời điểm cập nhật trạng thái
- Các lần di chuyển giữa các kho
- Người thực hiện thao tác (admin/tài xế)
- Trạng thái tại từng thời điểm (đang xử lý, đang giao, hoàn thành,...)

Giao diện hiển thị lịch sử dưới dạng danh sách theo dòng thời gian (timeline), giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và kiểm tra toàn bộ quá trình vận chuyển của đơn hàng.

Chức năng này giúp tăng tính minh bạch và hỗ trợ việc kiểm tra, xử lý sự cố khi cần thiết.

Trạng Thái: **Chờ Đến**
Vị Trĩ 321 Đường Lê Duẩn, Thành Phố Nam Định
Người Quản Lý: Vũ Thị Lan (0948456789)

Thời Gian	Hành Động	Kho	Người Thực Hiện	Ghi Chú
21/04/2026 12:28	Check-in	Kho Hà Nội (Thanh Xuân)	Admin User	done
21/04/2026 08:52	Check-in	Kho Hải Dương (Chợ Mới)	Admin User	Chờ xe đến
20/04/2026 16:52	Check-in	Kho TPHCM (Tân Phú)	Admin Logistics	Đã check-in tại kho TPHCM

Hình 5.29 Lịch sử hoạt động đơn hàng

5.2.9 Chức năng check-in lô hàng

Chức năng check-in lô hàng cho phép ghi nhận trạng thái và vị trí của lô hàng khi đến hoặc rời khỏi một kho bãi trong quá trình vận chuyển. Đây là chức năng quan trọng giúp theo dõi luồng di chuyển của hàng hóa trong hệ thống logistics.

Khi lô hàng đến một kho, nhân viên hoặc tài xế thực hiện thao tác check-in bằng cách xác nhận thông tin lô hàng trên hệ thống. Các thông tin được ghi nhận bao gồm:

- Mã đơn hàng / lô hàng
- Tên kho bãi thực hiện check-in
- Thời gian check-in
- Người thực hiện (tài xế hoặc quản trị viên)
- Trạng thái lô hàng (đã đến kho, đang trung chuyển, đã rời kho,...)

Giao diện check-in được thiết kế đơn giản, cho phép người dùng chọn lô hàng và xác nhận nhanh chóng. Trong một số trường hợp, hệ thống có thể hỗ trợ tự động lấy vị trí hiện tại (GPS) để xác định đúng kho bãi.

Sau khi check-in thành công, thông tin sẽ được lưu lại và cập nhật vào lịch sử hoạt động của đơn hàng. Điều này giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi quá trình di chuyển của lô hàng qua từng kho.

Thông tin đơn hàng	
Mã đơn:	LOG-2026-0001
Khách hàng:	Cửa hàng Nguyễn Hàng
SĐT:	0901111111
Địa chỉ:	None
Loại hàng:	FASHION
Kích cỡ:	LARGE

Thông tin kho bãi	
Tên kho:	Kho Nam Định (Thành Phố)
Địa chỉ:	321 Đường Lê Duẩn, Thành Phố Nam Định
Quản lý:	Vũ Thị Lan
SĐT quản lý:	0948456789

✓ **Xác nhận check-in**

📢 Lô hàng sẽ được check-in tại kho này.
Hãy kiểm tra tình trạng hàng hóa và cập nhật ghi chú nếu cần thiết.

Ghi chú (Tình trạng hàng hóa)

hang nguyên vẹn

Ghi lại tình trạng hàng hóa, bắt buộc nếu có

Thông tin theo dõi

Thứ tự kho: Kho 4/4

Trạng thái hiện tại:

Hình 5.30 Chức năng check-in lô hàng

5.3 Công nghệ bản đồ

5.3.1 Chức năng tìm kiếm và đánh dấu vị trí trên bản đồ

Trong hệ thống, chức năng tìm kiếm và đánh dấu vị trí trên bản đồ được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng xác định nhanh chóng các địa điểm liên quan đến quá trình giao nhận hàng.

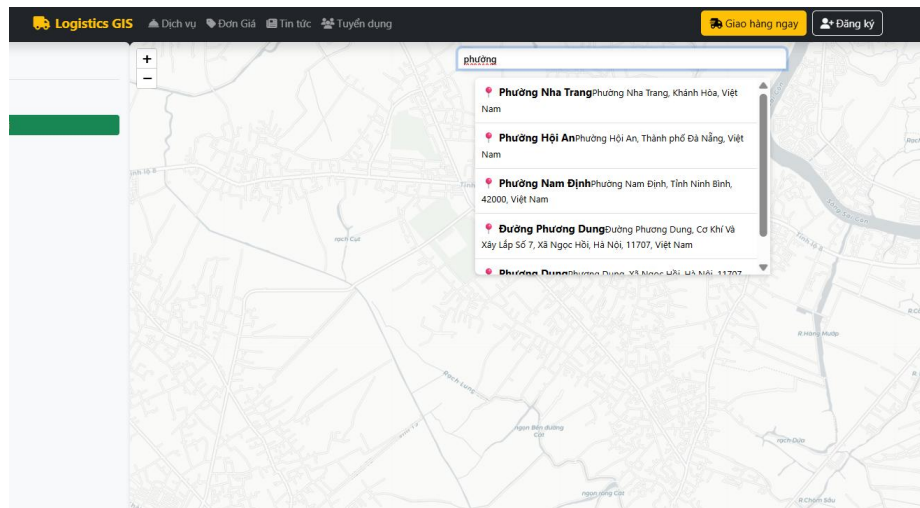
Người dùng có thể nhập địa chỉ hoặc tên địa điểm vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ sử dụng dịch vụ **geocoding** để chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ địa lý (latitude, longitude), sau đó hiển thị vị trí tương ứng trên bản đồ.

Sau khi tìm kiếm thành công, hệ thống sẽ tự động di chuyển bản đồ đến vị trí đó và hiển thị một điểm đánh dấu (marker) để người dùng dễ dàng nhận biết. Marker này có thể đại diện cho các vị trí như:

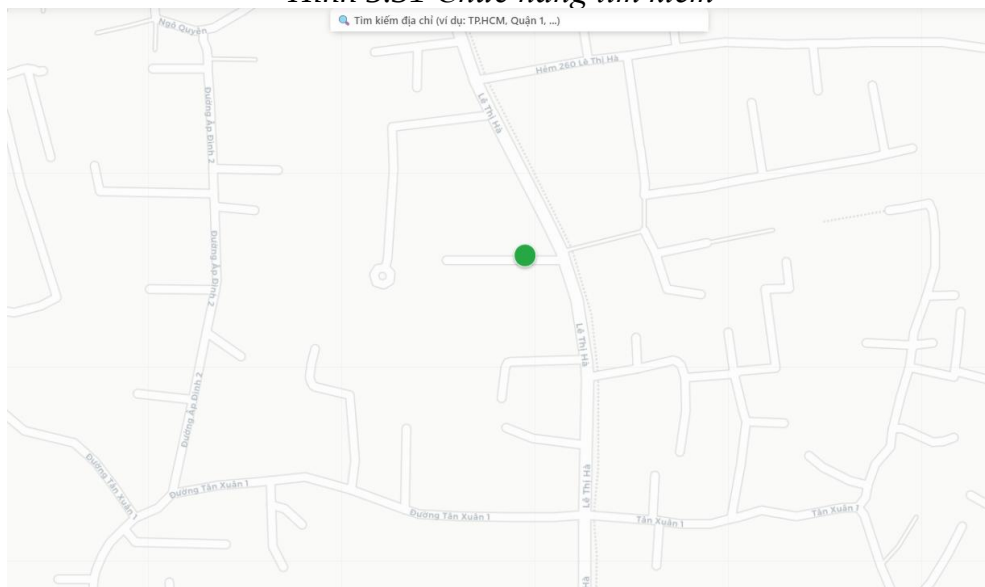
- Điểm nhận hàng
- Điểm giao hàng
- Kho bãi
- Vị trí tài xế

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ người dùng tương tác trực tiếp với bản đồ bằng cách nhấn vào một vị trí bất kỳ để tạo marker mới. Khi đó, tọa độ của vị trí được chọn sẽ được hiển thị và có thể sử dụng để điền vào form tạo đơn hàng hoặc các chức năng khác.

Việc kết hợp giữa tìm kiếm địa chỉ và thao tác ghim vị trí giúp nâng cao độ chính xác trong việc xác định vị trí địa lý, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.



Hình 5.31 Chức năng tìm kiếm



Hình 5.32 Chức năng ghim vị trí

5.3.2 Chức năng tính khoảng cách và định tuyến

Trong hệ thống, chức năng tính khoảng cách giữa điểm nhận hàng và điểm giao hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ ước lượng chi phí và thời gian vận chuyển. Đây là một chức năng quan trọng trong các hệ thống logistics, giúp nâng cao hiệu quả điều phối và tối ưu hóa quá trình giao hàng.

Khi người dùng nhập hoặc chọn tọa độ của điểm nhận hàng và điểm giao hàng, hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu bản đồ để xác định vị trí hai điểm trên bản đồ. Sau đó, khoảng cách giữa hai điểm được tính toán dựa trên tọa độ địa lý (latitude, longitude).

Trong trường hợp đơn giản, hệ thống có thể sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trên bề mặt Trái Đất (khoảng cách đường chim bay). Tuy nhiên, để đảm bảo tính thực tế, hệ thống có thể tích hợp các dịch vụ định tuyến để tính toán khoảng cách theo đường đi thực tế trên mạng lưới giao thông.

Kết quả tính toán bao gồm:

- Khoảng cách giữa hai điểm (km)
- Thời gian di chuyển ước tính
- Tuyến đường hiển thị trên bản đồ

Lộ trình vận chuyển được hiển thị trực quan trên bản đồ thông qua các đường nối (polyline) giữa điểm nhận và điểm giao. Điều này giúp người dùng dễ dàng quan sát và kiểm tra hướng di chuyển.

Ngoài ra, khoảng cách tính được còn được sử dụng làm cơ sở để tính giá tiền vận chuyển, kết hợp với loại dịch vụ mà người dùng lựa chọn.

Nhập vào tên phường để đặt điểm nhận/giao trên bản đồ.



Hình 5.33 Hiển thị lộ trình và khoảng cách trên bản đồ

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

6.1 Giao diện hệ thống

Sau khi hoàn thiện quá trình thiết kế và xây dựng, hệ thống đã được triển khai thành công với đầy đủ các giao diện chức năng phục vụ cho cả người dùng và quản trị viên. Các giao diện chi tiết đã được trình bày ở Chương 5, do đó phần này tập trung đánh giá tổng quan về mức độ hoàn thiện và hiệu quả sử dụng.

Nhìn chung, giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Các trang như trang chủ, dịch vụ, bảng giá, tin tức và tuyển dụng được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng truy cập và thao tác. Thanh điều hướng hoạt động ổn định, hỗ trợ di chuyển nhanh giữa các chức năng.

Đối với khu vực quản trị (Dashboard), hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ quản lý như đơn hàng, tài xế, phương tiện và kho bãi. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng, kết hợp với các thao tác thêm, sửa, xóa giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngoài ra, việc tích hợp bản đồ vào hệ thống giúp tăng tính trực quan, cho phép theo dõi vị trí đơn hàng và tài xế một cách dễ dàng. Các thao tác như tìm kiếm, cập nhật dữ liệu và điều hướng đều hoạt động mượt mà.

Hệ thống cũng xây dựng các trang xử lý lỗi như 404 và lỗi hệ thống nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố. Tổng thể, giao diện đáp ứng tốt yêu cầu về chức năng và trải nghiệm người dùng.

6.2 Kết quả thực nghiệm

Hệ thống đã được kiểm thử với nhiều chức năng khác nhau nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong thực tế. Kết quả cho thấy hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Về chức năng bản đồ, hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm địa chỉ và hiển thị vị trí dưới dạng marker trên bản đồ. Các thao tác như phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ đều hoạt

động chính xác. Hệ thống cũng hỗ trợ hiển thị nhiều đối tượng như đơn hàng và tài xế, giúp nâng cao khả năng quan sát.

Về quản lý dữ liệu, hệ thống đã triển khai đầy đủ các thao tác thêm, sửa, xóa và xem (CRUD) đối với đơn hàng, tài xế, phương tiện và kho bãi. Việc tạo đơn hàng diễn ra nhanh chóng, dữ liệu được lưu trữ chính xác và có thể cập nhật khi cần thiết.

Ngoài ra, hệ thống cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn như đang xử lý, đang giao và hoàn thành. Các chức năng như multi-warehouse, lộ trình vận chuyển và check-in lô hàng giúp nâng cao khả năng quản lý và mô phỏng gần với thực tế.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phản hồi nhanh, giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

6.3 Đánh giá hệ thống

6.3.1 Ưu điểm

Hệ thống đạt được nhiều ưu điểm đáng kể:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Tích hợp bản đồ (GIS) giúp hiển thị và theo dõi vị trí hiệu quả
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng CRUD
- Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh
- Sử dụng công nghệ phổ biến (Python, Django, PostgreSQL, Leaflet) giúp dễ mở rộng

6.3.2 Hạn chế

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Dữ liệu chủ yếu mang tính mô phỏng, chưa thực tế
- Chưa tích hợp thuật toán tối ưu tuyến đường
- Chưa hỗ trợ dẫn đường thực tế trên bản đồ
- Hiệu năng chưa tối ưu khi dữ liệu lớn
- Chưa có real-time tracking và AI

6.4 Kết luận và hướng phát triển

6.4.1 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống quản lý giao hàng logistics ứng dụng GIS trên nền tảng web. Hệ thống đáp ứng được các chức năng cơ bản như quản lý đơn hàng, tài xế, phương tiện và kho bãi.

Việc tích hợp bản đồ giúp trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ quản lý hiệu quả. Các chức năng hoạt động ổn định và đáp ứng mục tiêu đề ra.

6.4.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm:

- Tối ưu tuyến đường bằng các thuật toán như Dijkstra hoặc VRP
- Tích hợp dẫn đường (navigation) trên bản đồ
- Phát triển hệ thống theo thời gian thực (real-time tracking)
- Xử lý dữ liệu lớn và tối ưu hiệu năng
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán và tối ưu
- Phát triển ứng dụng mobile

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) - PGS.TS. Kiều Quốc Lập & Ngô Văn Giới. <https://ebook365.vn/giao-trinh-he-thong-thong-tin-dia-ly-r45GW.html>
2. Trần Văn Hòa (2020), Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường.
4. Flask Web Development, *Flask Web Development*, O'Reilly Media, 2018.
5. Django for Beginners, *Django for Beginners*, 2022.
6. Python Crash Course, *Python Crash Course*, No Starch Press, 2019.
7. Geographic Information Systems and Science, Wiley, 2015.
https://books.google.com.vn/books?id=C_EwBgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false